

PROPOSAL DESAIN PROYEK 1

CAPSTONE PROJECT

Autonomous Rover For Guidance Evacuation Routing via SLAM



Disusun Oleh:

Grace Yunike Margaretha Sitorus	2306267031
Muhammad Bryan Farras	2306230975
Muhammad Haidar Al Ghifari	2306266792
Bastian Ramy Erwandi	2306266855
Rafsya Ghaizan Athari	2306210052

Pembimbing: Yan Maraden, S.T., M.T.

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Berisi:

Judul Proyek: Autonomous Rover For Guidance Evacuation Routing via SLAM

Kelompok: 9

Tanggal pengesahan

Ketua kelompok

(Rafsya Ghaizan Athari - 2306210052)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.

ABSTRAK

Proyek ini berfokus pada rancang bangun robot beroda otonom yang berfungsi sebagai pemandu evakuasi darurat di dalam ruangan (indoor emergency guide vehicle). Sistem ini dirancang untuk aktif secara otomatis melalui pemicu sensor getaran atau integrasi dengan sistem alarm terpusat gedung. Peran utama robot adalah menavigasi area bencana, mendeteksi rintangan baru akibat kerusakan struktur, dan memandu kerumunan manusia menuju jalur evakuasi yang paling aman. Teknologi Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) digunakan sebagai komponen inti untuk pemetaan lingkungan secara real-time dan penentuan posisi robot. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem evakuasi gedung bertingkat saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, dengan mengintegrasikan sensor LiDAR, kamera depth, dan unit pengukur inersia (IMU) untuk navigasi otonom yang andal. Luaran yang diharapkan berupa prototipe robot pemandu evakuasi yang mampu beroperasi dalam kondisi darurat dengan tingkat akurasi navigasi tinggi dan kemampuan pembaruan rute secara dinamis. Manfaat proyek ini meliputi peningkatan keselamatan publik, kontribusi akademis di bidang robotika, serta potensi pengembangan komersial untuk sistem keamanan gedung modern.

Kata kunci: *Autonomous Rover, SLAM, Evakuasi Darurat, Navigasi Indoor, Robot Pemandu*

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Proyek.....	9
1.4. Batasan Masalah.....	10
1.5. Manfaat Proyek.....	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI.....	12
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Robot Guided Crowd Evacuation.....	12
2.1.2 SLAM-based Navigation Technology for Rescue Robots in Post-disaster Scenarios.....	14
2.1.3 Robot-aided Human Evacuation Optimal Path Planning for Fire Drill in Buildings.....	16
2.2. Dasar Teori.....	18
2.2.1 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).....	19
2.3. Alternatif Solusi.....	22
2.3.1 Solusi pada Literatur 1: Robot Guided Crowd Evacuation.....	22
2.3.2 Solusi pada Literatur 2: SLAM-based Navigation Technology for Rescue Robots.....	23
2.3.3 Solusi pada Literatur 3: Robot-aided Human Evacuation Optimal Path Planning	23
2.4. Standard & Realistic Constraint.....	25
2.4.1 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).....	25
2.4.2 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).....	26
2.4.3 Kendala Teknis (Technical Constraints).....	26
2.4.4 Kendala Non teknis (Non-Technical Constraints).....	27
BAB III	
DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK.....	30
3.1. Deskripsi Umum Sistem.....	30
3.2. Spesifikasi Kebutuhan.....	31
3.2.1 Kebutuhan Fungsional.....	31
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	32
3.2.3 Spesifikasi Kinerja Awal.....	32
3.3. Arsitektur Sistem.....	33
3.3.1. Sensor Aktivasi Darurat.....	34

3.3.2. Sensor Navigasi.....	34
3.3.3. Sensor Odometri.....	34
3.3.4. Mini PC.....	34
3.3.5. Modul SLAM.....	34
3.3.6. Modul Path Planning.....	35
3.3.7. Modul Kontrol Gerak.....	35
3.3.8. Driver Motor dan Sistem Penggerak.....	35
3.3.9. Modul Antarmuka Pengguna.....	35
3.3.10. Modul Komunikasi Data.....	36
3.3.11. Sumber Daya.....	36
3.4. Rancangan Teknis Awal.....	36
3.4.1. Rancangan Perangkat Keras.....	36
3.4.2. Rancangan Perangkat Lunak.....	37
3.4.3. Rancangan Komunikasi Data.....	38
3.4.4. Rancangan Kontrol dan Algoritma.....	38
3.5. Kompleksitas Masalah.....	39
3.6. Studi Kelayakan.....	40
BAB IV	
METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK.....	42
4.1 Metodologi Pengembangan.....	42
4.2 Perhitungan Ilmiah.....	43
4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek.....	45
4.3.1 Studi Literatur dan Referensi Sistem.....	45
4.3.2. Perencanaan Konsep Sistem.....	45
4.3.3. Simulasi di Dalam Gazebo.....	45
4.3.4 Perencanaan Perangkat Keras.....	46
4.3.5. Perancangan Perangkat Lunak.....	46
4.3.6. Implementasi Prototype.....	46
4.3.7. Pengujian Sistem.....	46
4.3.8. Tuning Error dan Trial Error.....	46
4.3.9. Evaluasi.....	46
4.4 Pembagian Tugas Tim.....	47
BAB V	
JADWAL DAN RENCANA KERJA.....	48
5.1 Jadwal Pelaksanaan.....	48
5.2 Indikator Keberhasilan.....	50
5.3 Rencana Anggaran Biaya.....	51
BAB VI	
RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN.....	53
6.1 Luaran yang Diharapkan.....	53

6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terletak pada kawasan Cincin Api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan seismik yang sangat tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat rata-rata empat hingga lima gempa signifikan terjadi setiap bulan, dengan dampak serius pada kawasan perkotaan dan gedung bertingkat. Pada saat gempa terjadi, waktu respons tiga hingga lima menit pertama menjadi faktor penentu keselamatan penghuni. Lingkungan pasca gempa berubah secara drastis akibat reruntuhan dinding, plafon, atau perabot yang menutup koridor dan tangga darurat. Gedung modern dengan denah kompleks, koridor panjang, dan banyak titik persimpangan semakin memperumit navigasi saat terjadi kepanikan massa. Kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas menghadapi risiko lebih tinggi ketika sistem panduan konvensional gagal berfungsi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kritis antara penanda jalur statis yang kehilangan fungsi saat terhalang puing atau tertutup asap, dengan realitas lapangan yang dinamis, sehingga menurunkan tingkat keberhasilan evakuasi.

Penyelesaian tantangan ini memerlukan integrasi sistem kendali otonom, pemrosesan sinyal sensor, dan komunikasi nirkabel real-time yang merupakan inti kompetensi teknik elektro dan telekomunikasi. Proyek ini berfokus pada rancang bangun rover beroda otonom yang berfungsi sebagai pemandu evakuasi darurat di dalam ruangan. Rover memanfaatkan fusi data dari sensor LiDAR sebagai sumber pemetaan utama, bersama unit pengukuran inersia dan encoder roda untuk estimasi posisi yang akurat. Implementasi algoritma Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) serta perencanaan jalur dinamis membutuhkan arsitektur komputasi tertanam dan manajemen daya yang efisien. Teknologi SLAM menjadi komponen inti yang memberikan kemampuan pemetaan lingkungan tidak diketahui sambil melacak posisi rover secara simultan, sehingga sistem dapat mengidentifikasi jalur alternatif ketika rute utama terblokir. Selain itu, mekanisme Human in the Loop (HITL) mengandalkan transmisi

data berlatensi rendah melalui jaringan WiFi atau LoRa sehingga operator dapat mengambil alih kendali saat sistem menghadapi kondisi kritis. Konvergensi teknologi sensor, kendali otonom, dan komunikasi data ini menempatkan proyek dalam ranah strategis bidang teknik elektro dan telekomunikasi.

Solusi ini dirancang untuk tiga kelompok pengguna utama. Pertama, penghuni gedung seperti pegawai, mahasiswa, atau pengunjung yang memerlukan arahan evakuasi yang jelas, stabil, dan mudah dipahami dalam kondisi tekanan psikologis tinggi. Kedua, pengelola gedung dan petugas keamanan yang membutuhkan sistem pemantauan real-time serta kendali jarak jauh untuk mengkoordinasikan arus evakuasi. Ketiga, tim tanggap darurat yang dapat memanfaatkan telemetri rover untuk memetakan kondisi koridor sebelum melakukan penetrasi fisik.

Kebutuhan utama dari pengguna solusi ini mencakup pembaruan rute secara langsung sesuai perubahan lingkungan terkini, antarmuka panduan multimodal yang minim ambiguitas, keandalan operasional tanpa ketergantungan penuh pada infrastruktur gedung, serta mekanisme cadangan yang menjamin kontinuitas misi ketika kapabilitas otonom mencapai batas operasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diselesaikan dalam proyek ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem navigasi otonom berbasis SLAM yang mampu memetakan lingkungan indoor secara real-time dan mendeteksi perubahan struktural akibat bencana gempa bumi?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma penentuan jalur evakuasi dinamis yang dapat mengidentifikasi dan menghindari rintangan baru akibat kerusakan struktur gedung?
3. Bagaimana merancang mekanisme aktivasi otomatis pada robot melalui sensor getaran dan integrasi dengan sistem alarm gedung untuk merespons bencana secara cepat?

4. Bagaimana mengembangkan antarmuka interaksi manusia-robot yang efektif untuk memandu kerumunan manusia menuju jalur evakuasi yang aman dalam kondisi darurat?
5. Bagaimana memastikan sistem dapat beroperasi secara andal dengan daya baterai terbatas dan dalam kondisi lingkungan yang penuh debu, puing-puing, dan pencahayaan yang minim pasca-bencana

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan umum dari proyek ini adalah merancang dan membangun prototipe autonomous rover yang mampu berfungsi sebagai pemandu evakuasi darurat di dalam ruangan menggunakan teknologi SLAM, yang dapat meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem evakuasi gedung bertingkat saat terjadi bencana alam.

Tujuan khusus yang ingin dicapai meliputi:

1. Membangun sistem navigasi otonom menggunakan algoritma SLAM yang mengintegrasikan data dari sensor LiDAR, kamera depth, dan IMU untuk pemetaan lingkungan 3D secara real-time.
2. Mengimplementasikan algoritma penghindaran rintangan dinamis dan penentuan jalur evakuasi optimal menggunakan metode Graph-Based Path Planning (seperti A* atau Dijkstra) yang diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi lingkungan terkini.
3. Merancang sistem aktivasi darurat yang terintegrasi dengan sensor getaran (vibration sensor) dan modul komunikasi untuk menerima sinyal dari sistem alarm terpusat gedung.
4. Mengembangkan sistem antarmuka pengguna yang mencakup indikator visual (LED, layar LCD), audio (buzzer, speaker), dan komunikasi data real-time untuk memandu manusia menuju titik kumpul yang aman.
5. Melakukan pengujian dan validasi sistem dalam skenario simulasi bencana untuk memastikan keandalan operasional robot dalam berbagai kondisi lingkungan yang menantang.

1.4. Batasan Masalah

Untuk memastikan ruang lingkup proyek tetap terfokus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, proyek ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Robot dirancang khusus untuk operasi di lingkungan indoor (dalam ruangan) dengan permukaan datar, bukan untuk medan outdoor atau tangga.
2. Area operasi dibatasi pada satu lantai gedung dengan luas maksimal 500 m², tidak mencakup navigasi antar lantai atau penggunaan lift.
3. Sistem pemetaan menggunakan SLAM 2D atau 3D terbatas pada resolusi tertentu dan tidak mencakup pemetaan struktur bangunan yang sangat kompleks atau bertingkat.
4. Sensor yang digunakan terbatas pada LiDAR 2D/3D, kamera depth, IMU, dan sensor getaran; tidak termasuk sensor gas, suhu, atau detektor kebakaran.
5. Kapasitas baterai robot dibatasi pada operasi kontinu maksimal 2 jam dan memerlukan sistem pengisian daya mandiri atau penggantian baterai manual.
6. Proyek ini merupakan pengembangan prototipe dengan skala model, bukan sistem komersial siap produksi massal, sehingga beberapa aspek standarisasi industri mungkin belum sepenuhnya dipenuhi.
7. Pengujian dilakukan dalam kondisi simulasi dan skenario terkontrol, bukan pada bencana alam nyata

1.5. Manfaat Proyek

Proyek rancang bangun robot beroda otonom sebagai pemandu evakuasi darurat ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terukur dari berbagai aspek. Adapun manfaat dari proyek ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjadi referensi penelitian lanjutan di bidang *disaster robotics* khususnya terkait penerapan algoritma navigasi otonom di lingkungan tertutup.
2. Membuktikan efektivitas dan pemrosesan data dari LiDAR, kamera *depth*, dan IMU untuk menghasilkan pemetaan 3D berbasis SLAM.

3. Memberikan kontribusi pada studi *Human-Robot Interaction* dengan meneliti efektivitas antarmuka visual dan audio robot dalam mengarahkan dan memandu kerumunan saat situasi kepanikan bencana.
4. Menghasilkan prototipe teknologi aktivasi darurat terintegrasi di mana robot dapat aktif secara otomatis melalui sensor getaran.
5. Membuat teknologi lokalisasi robot di dalam ruangan gedung yang tebal di mana sinyal GPS tidak tersedia atau tidak akurat.
6. Mengurangi risiko korban jiwa dan cedera saat evakuasi gempa bumi dengan, meminimalisasi kepanikan, dan sangat membantu evakuasi kelompok rentan (lansia dan penyandang disabilitas).
7. Menawarkan potensi komersial produk bagi pengembang dan pengelola gedung sebagai standar keamanan fasilitas modern untuk meningkatkan *safety index* bangunan.
8. Membantu tim penolong (*first responders*) yang tiba di lokasi dengan memberikan informasi krusial melalui data pemetaan *real-time* mengenai jalur terblokir untuk dikembangkan lebih lanjut.

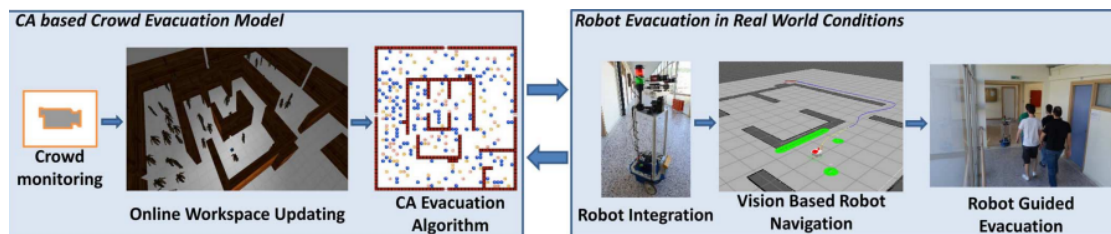
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Robot Guided Crowd Evacuation

Penelitian yang dilakukan oleh Robin et al. (2014) membahas penggunaan robot sebagai pemandu evakuasi kerumunan dalam lingkungan indoor. Sistem yang diusulkan mengintegrasikan algoritma navigasi otonom dengan strategi interaksi manusia-robot untuk meningkatkan efisiensi evakuasi saat terjadi bencana. Arsitektur sistem terdiri dari tiga komponen utama, yaitu persepsi lingkungan, perencanaan jalur, dan panduan kerumunan.

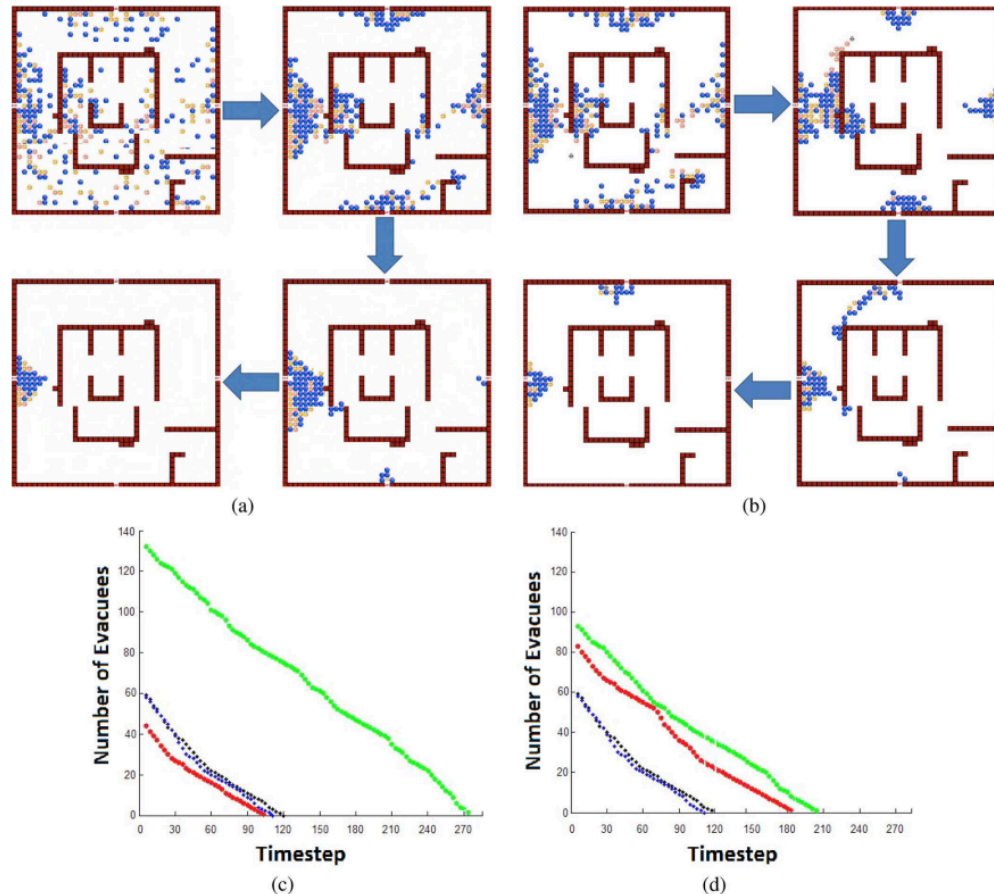


Gambar 2.1 Arsitektur sistem yang diusulkan (Robin et al., 2014)

Penelitian ini memodelkan area evakuasi tiga dimensi dan merepresentasikannya dalam workspace dua dimensi menggunakan *Cellular Automata* (CA). Pendekatan ini membagi lingkungan menjadi sel-sel diskrit yang memudahkan komputasi pergerakan robot dan manusia secara simultan. Untuk menentukan arah pergerakan optimal, penelitian ini menerapkan konsep *floor field* berdasarkan dua jenis neighborhood: von *Neumann* dan *Moore*. *Floor field* berfungsi sebagai peta potensial yang mengarahkan evacuee menuju exit terdekat.

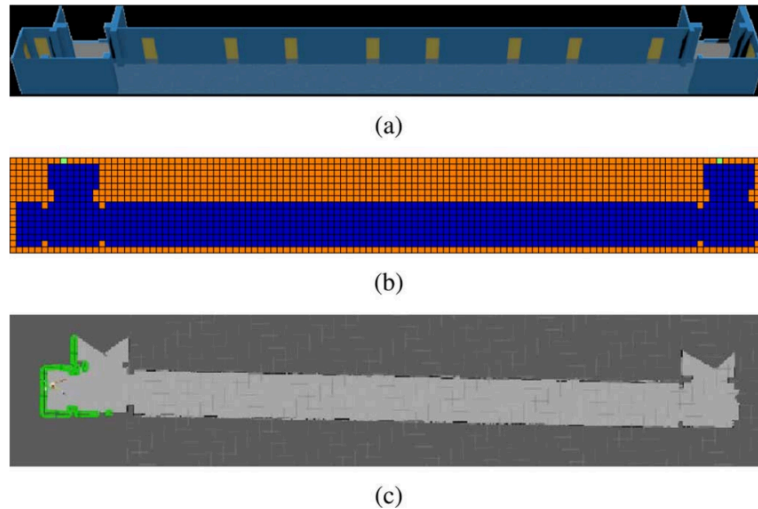
Algoritma evakuasi yang diusulkan mengikuti flowchart yang mencakup inisialisasi peta, deteksi posisi manusia, perencanaan jalur robot, dan eksekusi panduan bergerak. Robot secara aktif memprediksi posisi manusia dan melakukan *intercept* untuk mengarahkan mereka menuju exit yang aman. Simulasi menunjukkan bahwa keberadaan robot pemandu meningkatkan laju evakuasi secara signifikan. Jumlah evacuee yang tersisa di

dalam gedung berkurang lebih cepat dibandingkan skenario tanpa robot. Robot menggunakan strategi *shepherding* dengan bergerak di belakang atau samping kelompok manusia untuk mendorong mereka menuju exit.



Gambar 2.2 (a) Snapshot evakuasi tanpa robot, (b) snapshot robot guided evacuation, (c) jumlah evacuee tersisa per exit untuk skenario evakuasi, dan (d) jumlah evacuee tersisa per exit untuk robot guided evacuation (Robin et al., 2014)

Platform robot yang digunakan dalam penelitian ini dilengkapi dengan sensor LiDAR untuk pemetaan lingkungan dan sistem komunikasi untuk koordinasi dengan pusat kendali. Implementasi SLAM menggunakan *Visual SLAM (VSLAM) algorithm* untuk membangun peta 2D statis dari lingkungan koridor. Peta yang dihasilkan menunjukkan akurasi yang memadai untuk navigasi robot dalam skala gedung.

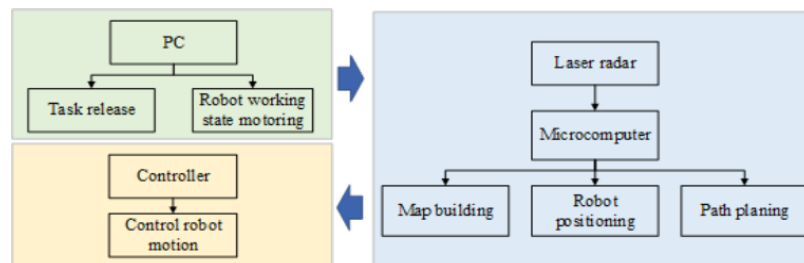


Gambar 2.3 (a) Model CAD 3-D koridor di Democritus University of Thrace, (b) workspace model CA yang bersesuaian, dan (c) peta statis 2-D hasil algoritma VSLAM (Robin et al., 2014)

Validasi sistem dilakukan melalui simulasi Gazebo dan eksperimen dunia nyata menggunakan *surveillance camera* untuk memantau pergerakan evacuee di dekat exit. Hasil menunjukkan konsistensi antara simulasi dan realitas dengan tingkat keberhasilan evakuasi di atas 85 persen.

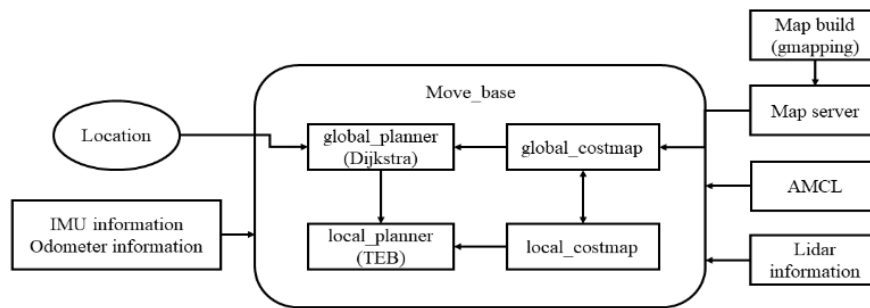
2.1.2 SLAM-based Navigation Technology for Rescue Robots in Post-disaster Scenarios

Penelitian oleh Chen et al. (2023) ini berfokus pada implementasi teknologi navigasi berbasis SLAM untuk robot rescue dalam skenario pasca-bencana. Penelitian ini menekankan pentingnya pemetaan real-time dan lokalisasi akurat dalam lingkungan yang tidak terstruktur dan berbahaya.

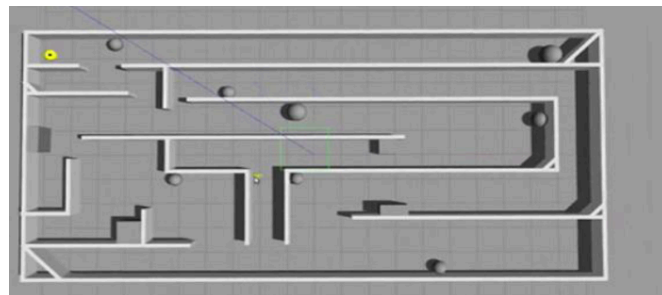


Gambar 2.4 Arsitektur navigasi robot (Chen et al., 2023)

Untuk lokalisasi robot, penelitian ini menggunakan AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*) yang merupakan pengembangan dari algoritma MCL konvensional. AMCL menggunakan filter partikel untuk memperkirakan posisi robot berdasarkan data odometri dan pengukuran LiDAR. Diagram blok navigasi robot menunjukkan alur data dari sensor LiDAR dan encoder roda yang diproses melalui modul SLAM untuk menghasilkan peta dan estimasi posisi. Informasi ini kemudian digunakan oleh path planner (Dijkstra algorithm) untuk menentukan rute optimal, sedangkan local planner (TEB - Timed Elastic Band) menangani penghindaran rintangan dinamis.



Simulasi dilakukan pada environment yang merepresentasikan skenario pasca-bencana dengan rintangan acak dan koridor yang terblokir sebagian. Peta simulasi menunjukkan kompleksitas lingkungan yang harus dihadapi robot rescue dalam kondisi nyata.



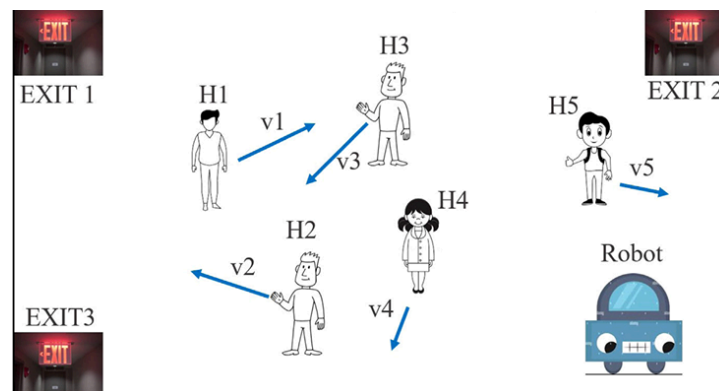
Gambar 2.6 Peta simulasi skenario pasca-bencana (Chen et al., 2023)

Sensor LiDAR melakukan scanning 360 derajat untuk mendeteksi obstacle di sekitar robot. Data scanning points diproses untuk ekstraksi fitur dan matching dengan peta yang telah dibangun sebelumnya. Peta yang dihasilkan dari proses SLAM mengalami ekspansi (*map expansion*) untuk mengakomodasi area yang sebelumnya tidak terpetakan. Algoritma *loop closure* berfungsi mengoreksi drift posisi dan meningkatkan konsistensi peta global.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai akurasi lokalisasi ± 5 cm dengan waktu replanning jalur kurang dari 2 detik saat mendeteksi rintangan baru. Kombinasi gmapping untuk SLAM, AMCL untuk lokalisasi, dan Dijkstra+TEB untuk path planning terbukti efektif untuk navigasi robot dalam lingkungan pasca-bencana.

2.1.3 Robot-aided Human Evacuation Optimal Path Planning for Fire Drill in Buildings

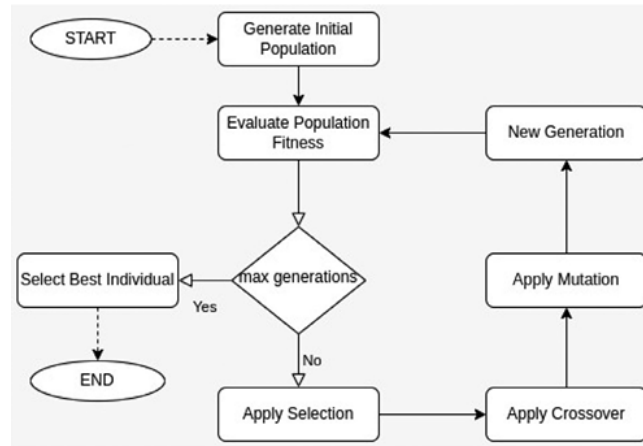
Penelitian oleh Sriniketh et al. (2023) ini mengusulkan metode *path planning* optimal untuk robot yang bertugas memandu evakuasi manusia dalam gedung bertingkat. Penelitian ini mengatasi tantangan koordinasi pergerakan robot dengan manusia yang bergerak dinamis menuju multiple exits.



Gambar 2.7 Representasi pictorial permasalahan yang diformulasikan pada waktu $t=0$ (Sriniketh et al., 2023)

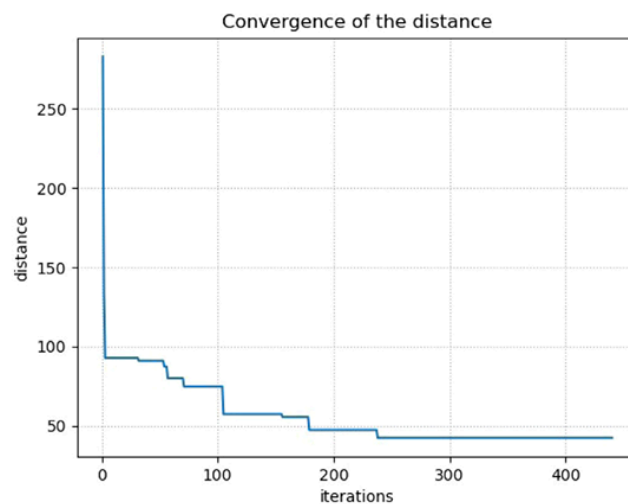
Permasalahan diformulasikan sebagai *Moving-Target Traveling Salesman Problem* (MT-TSP) di mana robot harus mengunjungi posisi manusia yang terus bergerak. Robot memprediksi trajectory manusia dan melakukan intercept pada titik optimal untuk

memberikan panduan arah. Untuk menyelesaikan masalah optimasi jalur, penelitian ini menerapkan *Genetic Algorithm* (GA) yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu inisialisasi populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, dan mutasi.



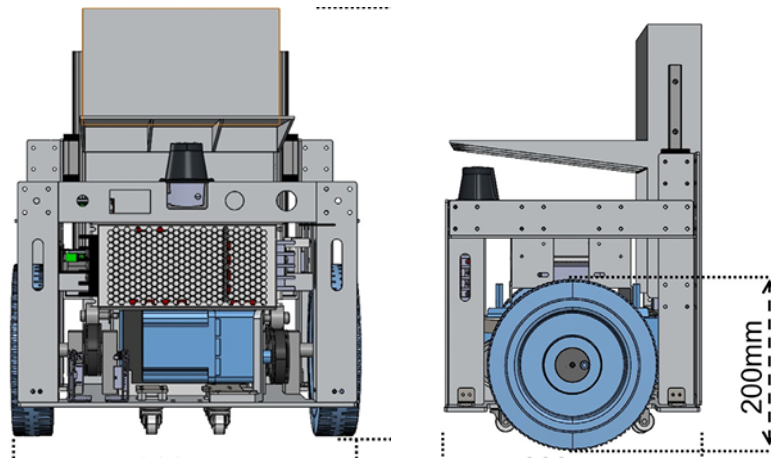
Gambar 2.8 Fluxgram Genetic Algorithm (Sriniketh et al., 2023)

Tahap evaluasi mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu total jarak tempuh robot, waktu evakuasi keseluruhan, dan jumlah manusia yang berhasil dievakuasi. Penelitian ini menguji tiga skenario workspace berbeda: single staircase exit, multiple staircase exits dengan constraint satu kali penggunaan, dan multiple exits dengan penggunaan berulang. Hasil simulasi untuk workspace versi 1 menunjukkan konvergensi jarak tempuh robot setelah 150 iterasi dengan penurunan signifikan dari solusi awal hingga mencapai nilai optimal sekitar 45 meter.



Gambar 2.9 Konvergensi jarak tempuh robot seiring iterasi (Sriniketh et al., 2023)

Untuk workspace yang lebih kompleks dengan multiple exits, algoritma tetap menunjukkan konvergensi yang stabil meskipun memerlukan iterasi lebih banyak (sekitar 300 iterasi). Jarak tempuh optimal yang dicapai sekitar 78 meter. Platform robot yang digunakan dalam penelitian ini adalah WASP mini robot yang memiliki dimensi kompak dan mobilitas tinggi. Robot dilengkapi dengan sensor LiDAR 2D, kamera depth, dan sistem komunikasi WiFi untuk koordinasi dengan pusat kendali.



Gambar 2.10 Tampak depan (kiri) dan tampak samping (kanan) untuk WASP mini robot (Sriniketh et al., 2023)

Perbandingan trajectory robot antara metode yang diusulkan (GA-based) dengan greedy search menunjukkan keunggulan metode GA dalam menghasilkan jalur yang lebih efisien dan smooth. Trajectory GA menghindari *unnecessary movement* dan mengurangi total jarak tempuh. Plot simulasi eksperimen menunjukkan performa sistem dalam skenario nyata dengan kehadiran manusia. Robot berhasil memandu 15 evacuee menuju exit dalam waktu rata-rata 3 menit 45 detik, lebih cepat 22.4 persen dibandingkan metode konvensional.

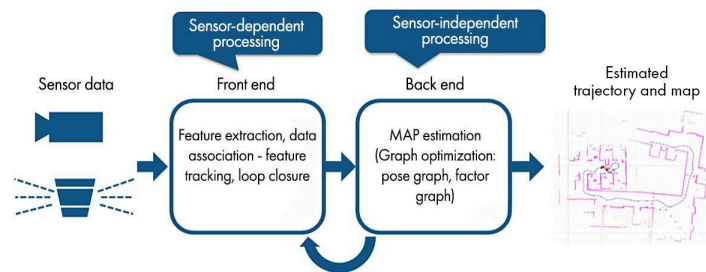
2.2. Dasar Teori

Bagian ini menguraikan landasan teori, konsep fundamental, serta teknologi komputasi utama yang menjadi dasar dalam perancangan robot pemandu evakuasi darurat berbasis navigasi autonomus.

2.2.1 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) merupakan kerangka kerja komputasi tingkat lanjut yang memungkinkan sebuah robot otonom untuk membangun atau memperbarui peta lingkungan di sekitarnya secara *real-time*, sekaligus mengestimasi posisi koordinat robot tersebut di dalam peta yang sedang dibangun. Pada skenario pasca-bencana seperti gempa bumi, tata letak ruangan dapat berubah drastis akibat runtuhnya atap, pergeseran *furniture*, maupun puing-puing bangunan. Oleh karena itu, SLAM bertindak sebagai sistem navigasi fundamental karena kemampuannya yang sangat adaptif dalam memetakan area yang dinamis dan belum terpetakan ulang.

Dalam proses kerjanya, algoritma SLAM menggabungkan berbagai data probabilistik untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Sistem ini memproses matriks probabilitas berdasarkan data *odometry* (yang menghitung estimasi jarak dari perputaran roda robot) dan *data point cloud* (titik awan) yang dihasilkan oleh pemindai lingkungan. Selain itu, algoritma ini juga dilengkapi dengan fitur *loop closure*, yaitu kemampuan robot untuk mengenali titik atau area yang pernah dilewati sebelumnya guna mengoreksi pergeseran atau bias kalkulasi (*drift error*), sehingga peta yang dihasilkan tetap presisi dari waktu ke waktu.



Gambar 2.11 Siklus Kerja SLAM

2.2.2 Sistem Sensor Lingkungan dan Inersia

Persepsi lingkungan pada sistem robot otonom ini mengandalkan teknik fusi data (*sensor fusion*) untuk memadukan pembacaan dari beberapa perangkat keras secara bersamaan. Komponen persepsi utama yang digunakan adalah LiDAR (*Light Detection and Ranging*) dan kamera kedalaman (*depth camera*). LiDAR bertugas memancarkan sinar laser ke segala arah untuk mengukur jarak objek dan membentuk peta dua atau tiga

dimensi dari lantai, dinding, maupun rintangan berukuran besar. Sementara itu, kamera kedalaman secara krusial menutupi kelemahan LiDAR 2D dengan menangkap informasi dimensi ketinggian objek, sehingga robot dapat mengidentifikasi rintangan yang melayang atau penghalang struktural yang tidak menempel sejajar di lantai.

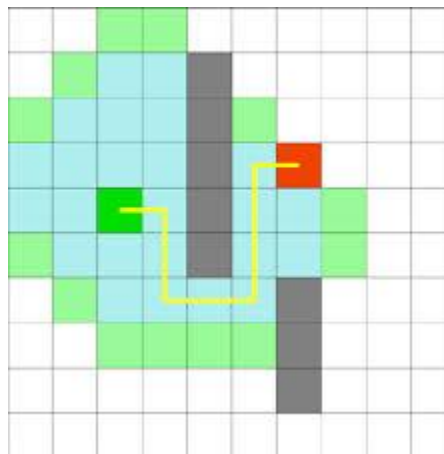
Tabel 2.1 Perbandingan Fungsi Sensor pada Subsistem Robot

Sensor combination	Advantage	Disadvantage	Common algorithm
2D LiDAR + IMU	Simple structure, low cost, suitable for flat environments, low computation requirements	Unable to obtain 3D information, limited to 2D planes, weak adaptability to environmental changes	Hector SLAM, GMapping
Camera + IMU	Low cost, rich data, effective in texture-rich environments	Highly dependent on lighting and texture, performs poorly in low-light or texture-lacking environments	ORB-SLAM, VINS-mono
3D LiDAR + IMU	Capable of generating high-precision 3D point clouds, suitable for complex environments	High cost, intensive computation for point cloud processing, high storage requirements	LOAM, FAST-LIO
3D LiDAR + Camera + IMU	Provides colour point clouds and high-precision 3D information, adaptable to various complex environments	Complex system integration, high cost, high power consumption	V-LOAM , LVI-SAM , FAST-LIVO

2.2.3 Perencanaan Jalur Berbasis Graf (*Graph-Based Path Planning*)

Untuk dapat mengarahkan kerumunan manusia ke pintu keluar atau titik kumpul (*assembly point*) yang aman, robot memerlukan algoritma kecerdasan buatan berupa perencanaan jalur (*path planning*). Secara teoritis, ruang lantai gedung direpresentasikan ke dalam bentuk matriks atau graf simpul (*node*). Algoritma perencanaan jalur bertugas mencari rute paling efisien dari titik koordinat awal robot menuju titik tujuan akhir tanpa menabrak halangan yang telah dideteksi oleh subsistem pemetaan. Pendekatan berbasis graf ini sangat krusial agar robot tidak memandu manusia melewati koridor buntu.

Implementasi algoritma pencarian rute yang paling umum dan andal pada sistem ini adalah algoritma A* (A-Star) atau Dijkstra. Algoritma A* secara khusus memiliki keunggulan karena bekerja dengan mengevaluasi biaya jarak sesungguhnya (*cost*) ditambah dengan nilai estimasi heuristik ke titik tujuan. Kombinasi ini mempercepat waktu komputasi pemrosesan rute. Apabila secara tiba-tiba sebuah lorong tertutup oleh runtuhannya baru, algoritma penghindaran rintangan dinamis (*dynamic obstacle avoidance*) akan seketika memberikan penalti nilai tinggi pada jalur tersebut, dan kalkulasi A* akan langsung menghasilkan rute memutar atau jalur evakuasi alternatif yang paling optimal.



Gambar 2.12 Visualisasi *Grid Map*

2.2.4 Arsitektur Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Rancang bangun arsitektur komputasi robot ini mengadopsi prinsip pemrosesan terdistribusi yang membagi beban kerja antara tingkat rendah (*low-level*) dan tingkat tinggi (*high-level*). Pada sisi low-level, digunakan mikrokontroler (misalnya berbasis

arsitektur ARM Cortex) yang difokuskan secara *real-time* untuk mengontrol kecepatan motor roda, membaca pulsa dari encoder motor, dan mengendalikan aktuator. Sementara itu, pada sisi high-level, komputasi yang berat dan membutuhkan memori besar seperti pemrosesan algoritma pemetaan citra SLAM, pencarian rute A*, dan komunikasi cloud ditangani oleh Komputer Papan Tunggal (Single Board Computer / SBC) yang memiliki prosesor setara komputer desktop mini.

Dari sisi arsitektur perangkat lunak, sistem sangat bergantung pada penggunaan Robot Operating System (ROS). Walaupun dinamakan sistem operasi, ROS sejatinya adalah kerangka kerja perangkat lunak (sistem operasi meta) yang menyediakan infrastruktur komunikasi antarmodul dalam bentuk sistem publisher dan subscriber. Penggunaan ROS memudahkan para pengembang untuk menstandarkan aliran data, di mana satu node program (misalnya node sensor kamera) dapat memublikasikan data koordinat secara paralel ke banyak node lain (seperti node SLAM untuk pemetaan dan node monitor untuk layar visual), sehingga menciptakan ekosistem kode yang modular dan tangguh.

2.3. Alternatif Solusi

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa pendekatan atau alternatif solusi yang ditawarkan oleh penelitian terdahulu dalam mengatasi permasalahan evakuasi bencana. Berikut adalah analisis mendalam mengenai solusi yang ditawarkan oleh masing-masing literatur serta posisi proyek yang diusulkan:

2.3.1 Solusi pada Literatur 1: Robot Guided Crowd Evacuation

Pembahasan solusi:

Literatur pertama menawarkan solusi berupa strategi interaksi manusia-robot menggunakan pendekatan *Cellular Automata* (CA) dan konsep *Floor Field*. Dalam solusi ini, robot bertindak sebagai pemandu yang menerapkan strategi *shepherding* (penggembalaan), di mana robot memposisikan dirinya di belakang atau samping kerumunan untuk mendorong pergerakan manusia menuju pintu keluar (exit). Keunggulan utama dari solusi ini adalah validasi perilaku kerumunan yang realistis dalam simulasi, di mana robot mampu mengurangi kepanikan dan meningkatkan laju evakuasi dibandingkan kondisi tanpa robot.

Keterbatasan dan Celah Penelitian:

Meskipun strategi interaksi manusianya efektif, solusi pada literatur ini memiliki keterbatasan signifikan pada aspek navigasi otonom. Penelitian ini mengasumsikan bahwa peta lingkungan atau denah gedung sudah tersedia dan statis (*pre-mapped*). Sistem belum sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM) untuk menangani perubahan struktur bangunan secara real-time akibat reruntuhan pasca-gempa. Akibatnya, solusi ini kurang efektif jika diterapkan pada lingkungan pascabencana di mana koridor tertutup puing dan peta awal menjadi tidak relevan.

Posisi Proyek Kami:

Proyek ini memperbaiki keterbatasan tersebut dengan mengimplementasikan SLAM berbasis LiDAR yang memungkinkan robot membangun peta secara dinamis saat bencana terjadi, bukan hanya mengandalkan peta statis yang sudah ada sebelumnya.

2.3.2 Solusi pada Literatur 2: SLAM-based Navigation Technology for Rescue Robots

Pembahasan Solusi:

Literatur kedua memberikan solusi teknis yang komprehensif untuk navigasi robot di lingkungan pasca-bencana. Solusi utamanya adalah integrasi tumpukan perangkat lunak (*software stack*) berbasis ROS yang menggabungkan algoritma Gmapping untuk pembuatan peta, AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*) untuk pelokalan, serta kombinasi Dijkstra dan TEB (*Timed Elastic Band*) untuk perencanaan jalur. Keunggulan utama dari solusi ini adalah akurasi navigasi yang tinggi (hingga ± 5 cm) dan kemampuan replanning jalur yang cepat (kurang dari 2 detik) saat mendeteksi rintangan baru. Sistem ini terbukti handal untuk robot penyelamat (*rescue robot*) yang bertugas menjelajah area berbahaya.

Keterbatasan dan Celah Penelitian:

Fokus utama literatur ini adalah pada misi rescue (pencarian dan pemetaan), bukan guidance (pemanduan manusia). Sistem yang dikembangkan belum memiliki mekanisme antarmuka interaksi manusia-robot (*Human-Robot Interaction*) yang memadai untuk memandu kerumunan yang panik. Robot pada solusi ini hanya memetakan area dan menghindari rintangan, tetapi tidak memberikan instruksi visual atau audio kepada penghuni gedung mengenai arah evakuasi yang aman.

Posisi Proyek Kami:

Proyek ini mengadopsi arsitektur navigasi yang kuat dari literatur ini (SLAM + AMCL + Nav2) namun menambahkan modul Human-Robot Interaction berupa tampilan layar dan audio untuk memberikan panduan aktif kepada manusia, mengubah peran robot dari sekadar "pemeta" menjadi "pemandu evakuasi".

2.3.3 Solusi pada Literatur 3: Robot-aided Human Evacuation Optimal Path Planning

Pembahasan Solusi:

Literatur ketiga mengusulkan solusi optimasi jalur menggunakan *Genetic Algorithm* (GA) untuk memecahkan masalah *Moving-Target Traveling Salesman Problem* (MT-TSP). Solusi ini memungkinkan robot memprediksi pergerakan manusia dan melakukan intercept (penyergapan) pada titik optimal untuk mengarahkan mereka. Keunggulan solusi ini terletak pada efisiensi jalur evakuasi, di mana robot dapat mengelola banyak titik keluar (multiple exits) dan memandu manusia yang bergerak dinamis dengan efisiensi yang lebih baik 22,4 persen dibandingkan metode pencarian tradisional (*greedy search*).

Keterbatasan dan Celah Penelitian:

Implementasi algoritma Genetic Algorithm cenderung berat secara komputasi dan memerlukan waktu konvergensi (iterasi) yang cukup lama sebelum menemukan jalur optimal. Dalam skenario bencana gempa bumi yang dinamis, di mana rintangan bisa muncul tiba-tiba dan kondisi lingkungan berubah setiap detik, keterlambatan dalam perhitungan jalur optimal dapat berisiko. Selain itu, asumsi lingkungan pada penelitian ini masih relatif terstruktur dan tidak memperhitungkan kompleksitas tumpukan puing yang tidak beraturan secara mendetail.

Posisi Proyek Kami:

Proyek ini menyederhanakan kompleksitas komputasi dengan menggunakan pendekatan *Graph-Based Path Planning* (seperti A* atau Dijkstra) yang dikombinasikan dengan penghindaran rintangan reaktif (DWA). Pendekatan ini dipilih karena lebih cepat dalam merespons perubahan lingkungan secara real-time dibandingkan GA, sehingga lebih sesuai untuk perangkat keras tertanam (*embedded system*) dengan sumber daya terbatas seperti Raspberry Pi, sambil tetap mempertahankan fungsi pemanduan manusia.

Tabel 2.2 Perbandingan Alternatif Solusi

Aspek	Literatur 1 (Robin et al.)	Literatur 2 (Chen et al.)	Literatur 3 (Sriniketh et al.)	Proyek Usulan (Autonomous Rover)
Fokus Utama	Interaksi Robot & Kerumunan (Shepherding)	Navigasi & Pemetaan (SLAM)	Optimasi Jalur (Genetic Algorithm)	Integrasi SLAM & Panduan Evakuasi
Metode Pemetaan	Peta Statis/ Pre-mapped	LiDAR SLAM (Gmapping)	Asumsi Peta Tersedia	LiDAR SLAM (Real-time Mapping)
Algoritma Jalur	Cellular Automata/ Floor Field	Dijkstra + TEB	Genetic Algorithm (GA)	A*/Dijkstra + DWA (Reaktif)
Target Pengguna	Simulasi Kerumunan	Robot Penyelamat (Rescue)	Manusia (Evakuasi)	Manusia (Guidance) + Operator
Keterbatasan	Tidak adaptif terhadap puing baru	Tidak ada panduan untuk manusia	Komputasi berat, kurang reaktif	Prototype (belum skala industri)

2.4. Standard & Realistic Constraint

Pengembangan prototipe robot pemandu evakuasi ini terikat oleh standar kelayakan operasional, batasan perancangan industri, serta kendala teknis dan nonteknis yang harus dipatuhi guna memastikan performa sistem tetap stabil.

2.4.1 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

Spesifikasi keluaran (produk akhir) dari solusi yang dikembangkan diwajibkan untuk memenuhi standar baku panduan keselamatan. Indikator pertama adalah standar sinyal peringatan evakuasi. Sinyal audio yang dikeluarkan oleh modul buzzer atau speaker robot harus memiliki tingkat tekanan suara minimum sebesar 65 dBA, atau minimal 15 dBA lebih keras di atas rata-rata tingkat kebisingan lingkungan sekitar. Hal ini mengacu pada standar umum sistem alarm darurat (seperti panduan NFPA 72), agar suara panduan robot

tetap terdengar di tengah kepanikan manusia. Selain itu, tampilan antarmuka visual (seperti warna lampu LED atau ikon pada layar) harus selaras dengan standar internasional ISO 7010 untuk simbol keselamatan gedung, misalnya konsisten menggunakan spektrum cahaya warna hijau untuk mengindikasikan arah jalur evakuasi yang aman.

Indikator kedua menyangkut standar navigasi operasional fisik manusia-robot (*Human-Robot Interaction*). Robot tidak boleh bergerak terlalu lambat yang dapat menghambat evakuasi, maupun terlalu cepat yang berpotensi membuat manusia tertinggal di belakang. Kecepatan jelajah otonom robot saat sedang memandu kerumunan di koridor harus dikalibrasi pada rentang konstan antara 1 hingga 1,5 meter per detik (m/s). Angka ini menyesuaikan dengan standar kecepatan berjalan rata-rata orang dewasa normal. Sistem pengaturan laju robot juga harus dilengkapi standar deteksi pejalan kaki, sehingga robot dapat mempertahankan jarak aman dan secara otomatis menurunkan kecepatannya bila manusia di belakangnya mulai tertinggal.

2.4.2 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

Dalam tahap rekayasa manufaktur dan perakitan sistem, desain solusi harus terikat pada standar keandalan hardware engineering yang kaku. Seluruh subsistem elektronik tidak diizinkan menggunakan protoboard (papan proyeksi lubang) dan kabel jumper satuan. Seluruh rangkaian sirkuit pengondisi sinyal, unit distribusi daya, maupun mikrokontroler penggerak harus dirancang dan dicetak terintegrasi pada Printed Circuit Board (PCB) standar industri. Keputusan ini mutlak diperlukan guna memastikan konektor sirkuit tidak longgar atau terlepas akibat getaran, baik getaran yang bersumber dari struktur lingkungan pasca-gempa maupun dari resonansi putaran motor robot itu sendiri.

Standarisasi yang sama juga diimplementasikan pada perpipaan kelistrikan dan manajemen perkabelan (cable management). Pengkabelan untuk distribusi daya tingkat tinggi (menuju motor traksi) wajib mengacu pada standar ketebalan penampang minimum (misalnya mengadopsi standar minimal AWG 16 atau disesuaikan dengan arus puncak yang ditarik oleh aktuator) guna memitigasi risiko disipasi panas (overheating) yang dapat memicu korsleting listrik lokal. Di sisi lain, seluruh kabel sirkuit sinyal transmisi data berkecepatan tinggi, termasuk kabel penghubung LiDAR dan kamera,

diwajibkan menggunakan jenis selubung pelindung interferensi (shielded twisted cable) untuk mencegah gangguan elektromagnetik (EMI) dari perputaran dinamo penggerak.

2.4.3 Kendala Teknis (Technical Constraints)

Selain standar baku, perancangan prototipe ini juga harus mempertimbangkan sejumlah hukum fisika dan batasan kinerja dari komponen elektronika murni. Kendala teknis yang paling utama adalah batas jangkauan protokol komunikasi sirkuit. Jalur data antar-modul seperti bus I2C atau SPI dibatasi oleh batasan kapasitansi, sehingga panjang rentangan kabel fisik untuk protokol tersebut idealnya tidak boleh lebih dari 50 cm. Apabila melebihi batas toleransi ini tanpa sirkuit penguat daya sinyal tambahan (repeater), besar kemungkinan akan terjadi kegagalan pengiriman transmisi data antar-sensor akibat atenuasi. Hal ini mengharuskan perancang robot meletakkan unit pengontrol sedekat mungkin dengan modul sensor pembaca.

Kendala teknis kedua adalah titik buta (blind spot) bawaan alat serta batasan kapasitas pemrosesan daya. Sensor pendeteksi jarak seperti LiDAR maupun modul sekunder seperti ultrasonik memiliki batas buta di jarak yang terlampau dekat (biasanya di bawah rentang 15 cm) serta kelemahan kritis terhadap material rintangan tembus pandang atau pemantul sempurna (seperti dinding kaca dan cermin). Selain batasan pandangan sensor, beban pemrosesan komputasi SLAM tiga dimensi secara real-time sangat intensif memakan resource CPU yang berdampak lurus pada tingginya disipasi energi listrik. Konstrain komputasi perangkat portabel ini memberikan batasan keras di mana waktu operasional darurat prototipe dengan tenaga baterai terbatas pada penggunaan kontinu di angka maksimum sekitar 2 jam.

2.4.4 Kendala Non teknis (Non-Technical Constraints)

Dari perspektif di luar rekayasa, pengembangan proyek ini juga dibatasi oleh konstrain manajerial, ergonomi, dan keselamatan lingkungan (safety constraints). Faktor ekonomi memberikan pembatasan yang mengharuskan proyek tahap awal difokuskan pada terwujudnya prototipe validasi purwarupa skala model (scaled model). Anggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui mengharuskan pemilihan komponen COTS (Commercial Off-The-Shelf) sehingga tim desain harus puas dengan penggunaan

LiDAR kelas entry-level yang memiliki jangkauan jarak baca lebih pendek ketimbang menggunakan LiDAR bersertifikasi standar otomotif industri yang sangat mahal.

Faktor keselamatan sosial pengguna juga pertimbangan rancangan mekanis. Demi mencegah terjadinya bahaya fisik terhadap masyarakat sipil yang kondisinya sedang berdesakan di ambang kepanikan, fisik *chassis* (rangka/bodi) penutup robot wajib dirancang tumpul tanpa memperlihatkan satu pun sudut mekanis yang tajam (*chamfered edges*). Lingkungan operasional pasca-bencana juga dipenuhi dengan ancaman seperti asap sisa kebakaran kecil, debu puing, hingga koridor tanpa lampu akibat putusnya pasokan daya bangunan. Hal ini mendikte bahwa seluruh casing mikrokontroler minimal memenuhi spesifikasi standar ketahanan Ingress Protection (setidaknya IP54 terhadap debu) serta sistem kamera sensor harus dapat bekerja murni menggunakan transmisi infrared untuk mengimbangi kondisi operasional yang bisa saja minim cahaya.

Tabel 2.3 Matriks Ringkasan Batasan Proyek

Kategori	Aspek Parameter	Spesifikasi Batasan yang Ditetapkan
Target Solusi	Sinyal Peringatan Evakuasi	Audio panduan bertekanan suara minimum 65 dBA (atau +15 dBA di atas rata-rata kebisingan lingkungan). Antarmuka visual menggunakan spektrum warna hijau sesuai standar ISO 7010.
	Navigasi & Interaksi Fisik	Kecepatan jelajah otonom konstan pada rentang 1 - 1,5 m/s. Wajib memiliki deteksi pejalan kaki guna menjaga jarak aman dan menyesuaikan kecepatan secara otomatis.

Rumusan Solusi	Keandalan Perangkat Keras	Dilarang menggunakan <i>protoboard</i> dan kabel <i>jumper</i> satuan. Seluruh sirkuit elektronik wajib dirancang terintegrasi pada <i>Printed Circuit Board</i> (PCB) standar industri.
	Kelistrikan & Pengkabelan	Distribusi daya tingkat tinggi wajib menggunakan standar ketebalan penampang minimum (mis. AWG 16). Kabel sirkuit transmisi data berkecepatan tinggi wajib menggunakan <i>shielded twisted cable</i> .
Kendala Teknis	Protokol Komunikasi Sirkuit	Panjang rentangan kabel fisik jalur data (bus I2C/SPI) maksimal < 50 cm tanpa sirkuit penguat tambahan (<i>repeater</i>) untuk mencegah kegagalan data akibat atenuasi.
	Titik Buta & Daya Komputasi	<i>Blind spot</i> sensor jarak < 15 cm dan rentan terhadap material tembus pandang/pemantul (kaca/cermin). Waktu operasional baterai maksimum ~2 jam karena tingginya disipasi energi dari prosesor untuk SLAM 3D.

Kendala Nonteknis	Anggaran / Manajerial	Solusi difokuskan pada validasi prototipe skala model (<i>scaled model</i>). Pemilihan komponen harus berbasis COTS (<i>Commercial Off-The-Shelf</i>), seperti penggunaan LiDAR <i>entry-level</i> .
	Ergonomi & Keselamatan Lingkungan	Fisik sasis (bodi) wajib dirancang tumpul tanpa sudut tajam (<i>chamfered edges</i>). Ketahanan <i>casing</i> komponen minimal memenuhi IP54 (tahan debu), serta kamera harus mendukung transmisi <i>infrared</i> untuk kondisi minim cahaya.

BAB III

DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK

3.1. Deskripsi Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini adalah Autonomous Rover For Guidance Evacuation Routing via SLAM, yaitu sebuah robot beroda otonom yang berfungsi sebagai pemandu evakuasi darurat di dalam ruangan (*indoor emergency guide vehicle*). Sistem ini dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem evakuasi statis (seperti tanda jalur keluar permanen) yang seringkali kehilangan fungsinya saat struktur bangunan berubah akibat reruntuhan pascabencana, khususnya gempa bumi. Robot ini dirancang untuk aktif secara otomatis melalui pemicu dari sensor getaran terintegrasi atau melalui penerimaan sinyal dari sistem alarm terpusat gedung.

Fungsi utama sistem meliputi:

1. Pemetaan *Real-Time* dan Lokalisasi: Menggunakan teknologi *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM) sebagai komponen inti untuk membangun peta lingkungan yang tidak diketahui secara langsung sambil melacak posisi robot secara simultan.
2. Deteksi Rintangan dan Pembaruan Rute: Sistem memanfaatkan fusi data dari sensor LiDAR, *camera depth*, dan *Inertial Measurement Unit* (IMU) untuk mendeteksi rintangan baru (seperti puing bangunan) dan melakukan pembaruan rute evakuasi secara dinamis menggunakan algoritma perencanaan jalur berbasis graf seperti A* atau Dijkstra
3. Panduan Multimodal bagi Manusia: Robot berinteraksi dengan manusia melalui antarmuka visual (indikator LED dan layar LCD) serta instruksi audio (*buzzer* dan *speaker*) untuk mengarahkan kerumunan massa menuju jalur evakuasi paling aman tanpa ambiguitas dalam kondisi panik.
4. Mekanisme Human in the Loop (HITL): Sebagai protokol keselamatan, tersedia mekanisme pengambilalihan kendali oleh operator manusia melalui jaringan WiFi atau LoRa jika kapabilitas otonom robot mencapai batas operasionalnya dalam kondisi lingkungan yang sangat kompleks

Pengguna atau Stakeholder Sistem:

1. Penghuni Gedung: Meliputi pegawai, mahasiswa, pengunjung, serta kelompok rentan (lansia dan penyandang disabilitas) yang memerlukan arahan evakuasi yang jelas dan stabil di bawah tekanan psikologis tinggi.
2. Pengelola Gedung dan Petugas Keamanan: Menggunakan sistem sebagai alat pemantauan kondisi interior secara real-time dan alat koordinasi arus massa melalui kendali jarak jauh.
3. Tim Tanggap Darurat (*First Responders*): Memanfaatkan data telemetri dan pemetaan yang dihasilkan rover untuk mengetahui kondisi jalur bangunan yang terblokir sebelum melakukan operasi penyelamatan fisik.

Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur komputasi tertanam berbasis Raspberry Pi 4B dengan OS Ubuntu dan kerangka kerja ROS 2. Lingkungan operasi robot dikhususkan pada area interior permukaan datar satu lantai gedung dengan luas jangkauan maksimal 500×500 m.

3.2. Spesifikasi Kebutuhan

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan atau fitur spesifik yang harus disediakan oleh sistem rover otonom:

1. Aktivasi Otomatis: Sistem harus dapat aktif secara instan saat menerima pemicu dari sensor getaran (*vibration sensor*) yang mendeteksi gempa atau sinyal dari alarm gedung.
2. Pemetaan dan Lokalisasi: Rover harus mampu membangun peta 2D/3D lingkungan interior yang tidak diketahui dan menentukan posisi dirinya secara *real-time* menggunakan teknologi SLAM.
3. Deteksi Rintangan Dinamis: Sistem harus mampu mendeteksi rintangan baru (seperti reruntuhan) melalui fusi sensor LiDAR dan *camera depth*.

4. Perencanaan Jalur Adaptif (Dynamic Rerouting): Robot harus menghitung rute evakuasi terpendek menuju titik aman dan melakukan perhitungan ulang jalur secara otomatis jika rute utama terblokir.
5. Interaksi Multimodal: Rover harus memberikan instruksi evakuasi kepada manusia melalui indikator visual (LED, layar LCD) dan instruksi audio (buzzer, speaker) agar mudah diikuti dalam kondisi panik.
6. Mekanisme Fallback (HITL): Menyediakan *interface* bagi operator manusia untuk mengambil alih kendali secara jarak jauh melalui jaringan WiFi atau LoRa jika kondisi lingkungan terlalu kompleks bagi sistem otonom.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan properti atau atribut kualitas sistem:

1. Daya Tahan Operasional: Baterai robot harus mendukung operasi kontinu minimal selama 2 jam dalam skenario darurat.
2. Jangkauan Area: Robot harus mampu mencakup area operasional satu lantai gedung dengan luas maksimal 500 m² pada permukaan datar.
3. Konektivitas: Sistem harus memiliki transmisi data berlatensi rendah untuk mendukung pemantauan telemetri dan kendali jarak jauh (HITL).
4. Kemampuan Komputasi: Menggunakan arsitektur komputasi tertanam berbasis Raspberry Pi 4B yang dioptimalkan untuk menjalankan ROS 2 Humble tanpa bottleneck pada CPU/RAM.
5. Ketahanan Lingkungan: Komponen robot harus mampu beroperasi secara memadai dalam kondisi lingkungan dengan pencahayaan minim dan terdapat polusi debu pascabencana.

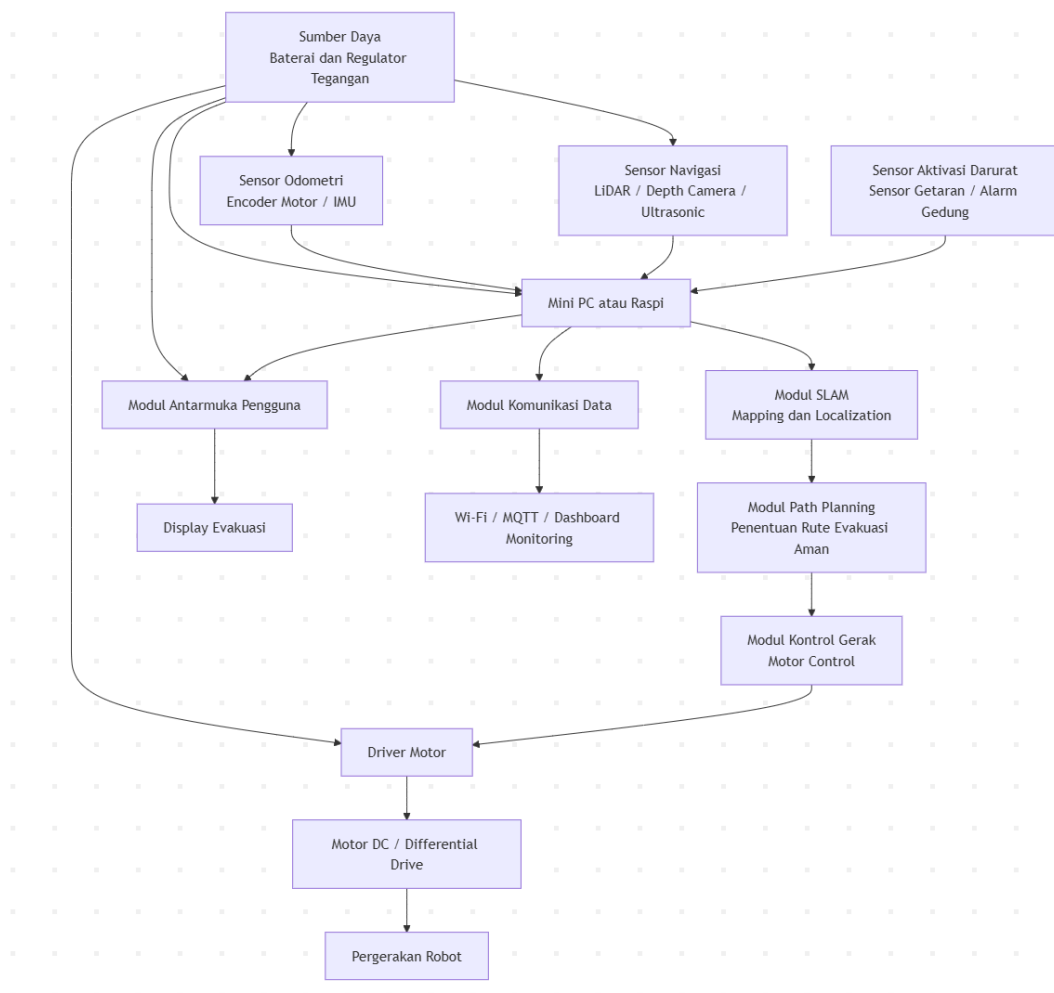
3.2.3 Spesifikasi Kinerja Awal

Target kinerja teknis untuk memastikan efektivitas rover selama misi evakuasi:

1. Akurasi Posisi: Target akurasi lokalisasi sistem SLAM harus memiliki kesalahan rata-rata (RMSE) di bawah ± 5 cm untuk menjamin navigasi yang aman di koridor gedung.

2. Kecepatan Gerak: Rover diatur untuk bergerak pada kecepatan rendah hingga sedang (sekitar 0,3–0,5 m/s) agar mudah diikuti oleh kerumunan manusia tanpa menimbulkan risiko tabrakan tambahan.
3. Efisiensi Memori: Implementasi algoritma (seperti SLAM Toolbox) harus dioptimalkan agar penggunaan RAM tidak melebihi kapasitas 8GB pada Raspberry Pi 4B, terutama saat melakukan pemetaan area luas secara lifelong.
4. Latensi Respon: Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mendeteksi rintangan dan memperbarui rute evakuasi harus dilakukan dalam hitungan milidetik guna memastikan keselamatan penghuni gedung.

3.3. Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 Block Diagram Arsitektur Sistem

3.3.1. Sensor Aktivasi Darurat

Sensor aktivasi darurat berfungsi sebagai pemicu awal agar robot mulai bekerja ketika terjadi kondisi berbahaya. Aktivasi dapat berasal dari sensor getaran yang mendeteksi gempa atau dari integrasi dengan sistem alarm gedung. Ketika sinyal darurat diterima, sistem akan mengubah mode robot dari kondisi standby menjadi mode evakuasi aktif.

3.3.2. Sensor Navigasi

Sensor navigasi digunakan untuk membaca kondisi lingkungan sekitar robot. Sensor utama yang dapat digunakan adalah LiDAR karena mampu melakukan pemindaian area sekitar secara 360 derajat dan cocok untuk kebutuhan SLAM. Selain itu, depth camera atau sensor ultrasonik dapat ditambahkan untuk membantu mendeteksi objek di depan robot seperti manusia, dinding, pintu, atau puing-puing yang menghalangi jalur evakuasi.

3.3.3. Sensor Odometri

Sensor odometri membantu robot memperkirakan posisi dan pergerakannya. Encoder motor digunakan untuk menghitung rotasi roda sehingga robot dapat mengetahui jarak tempuh dan arah geraknya. IMU digunakan untuk membaca percepatan dan orientasi robot. Data dari encoder dan IMU digabungkan dengan data sensor navigasi untuk meningkatkan akurasi lokalisasi robot.

3.3.4. Mini PC

Unit pemrosesan utama merupakan pusat kendali robot. Komponen ini dapat berupa single-board computer seperti Raspberry Pi atau mini komputer lain yang mampu menjalankan proses navigasi, SLAM, path planning, dan komunikasi data. Unit ini menerima data dari sensor, memproses informasi lingkungan, lalu mengirimkan perintah ke motor dan modul antarmuka pengguna.

3.3.5. Modul SLAM

Modul SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping berfungsi untuk membuat peta lingkungan sekaligus menentukan posisi robot di dalam peta tersebut. Modul ini sangat penting karena kondisi gedung saat bencana dapat berubah akibat adanya puing-puing atau jalur yang

tertutup. Dengan SLAM, robot tidak hanya mengikuti peta statis, tetapi dapat menyesuaikan navigasinya berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

3.3.6. Modul Path Planning

Modul path planning bertugas menentukan jalur evakuasi yang paling aman berdasarkan peta yang dihasilkan oleh SLAM. Jalur yang dipilih harus menghindari rintangan dan mengarahkan pengguna menuju titik aman atau pintu keluar. Algoritma yang dapat digunakan pada tahap awal adalah A* atau Dijkstra karena keduanya umum digunakan untuk pencarian jalur pada peta berbasis grid.

3.3.7. Modul Kontrol Gerak

Modul kontrol gerak menerjemahkan hasil path planning menjadi perintah gerakan robot. Modul ini menentukan apakah robot harus bergerak maju, berhenti, berbelok, atau menghindari rintangan. Perintah tersebut kemudian dikirimkan ke driver motor untuk mengatur kecepatan dan arah putaran roda.

3.3.8. Driver Motor dan Sistem Penggerak

Driver motor berfungsi sebagai penghubung antara unit pemrosesan dengan motor. Karena sinyal dari komputer atau mikrokontroler tidak cukup kuat untuk langsung menggerakkan motor, driver motor digunakan untuk mengatur arus dan tegangan ke motor. Sistem penggerak yang cocok untuk prototype ini adalah differential drive, yaitu dua roda utama di kiri dan kanan yang dapat dikendalikan secara independen.

3.3.9. Modul Antarmuka Pengguna

Modul antarmuka pengguna berfungsi untuk memberikan arahan evakuasi kepada manusia di sekitar robot. Display dapat menampilkan arah panah, status robot, atau pesan singkat. LED indicator atau light ring digunakan sebagai penanda visual agar robot mudah dilihat dalam kondisi darurat.

3.3.10. Modul Komunikasi Data

Modul komunikasi data digunakan untuk menghubungkan robot dengan sistem monitoring atau dashboard. Komunikasi dapat dilakukan melalui Wi-Fi dengan protokol seperti MQTT atau HTTP. Melalui modul ini, status robot, posisi, kondisi baterai, dan kondisi jalur evakuasi dapat dikirimkan ke operator atau sistem gedung.

3.3.11. Sumber Daya

Sumber daya utama robot berasal dari baterai. Baterai harus mampu menyuplai unit pemrosesan, sensor, motor, display, LED, dan speaker. Regulator tegangan digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan tegangan tiap komponen, misalnya 5V untuk komputer dan sensor tertentu, serta tegangan lebih tinggi untuk motor. Desain sumber daya perlu dibuat stabil agar robot tidak mati ketika motor membutuhkan arus besar.

3.4. Rancangan Teknis Awal

Rancangan teknis awal pada proyek ini dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu rancangan perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data, serta kontrol dan algoritma navigasi. Sistem dirancang sederhana agar sesuai dengan kebutuhan prototype dan mudah dikembangkan pada tahap berikutnya.

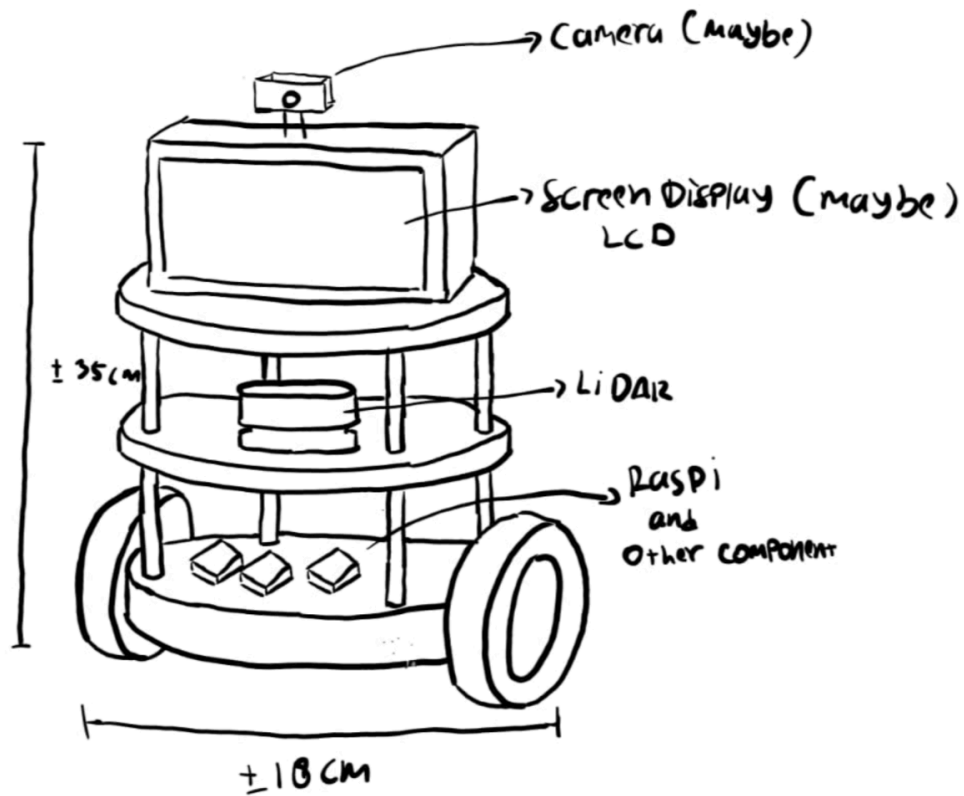
3.4.1. Rancangan Perangkat Keras

Robot dirancang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 16–20 cm agar mudah dibuat menggunakan 3D print. Struktur robot menggunakan beberapa layer berbentuk lingkaran yang disusun dengan spacer besi sehingga komponen dapat dipasang secara modular.

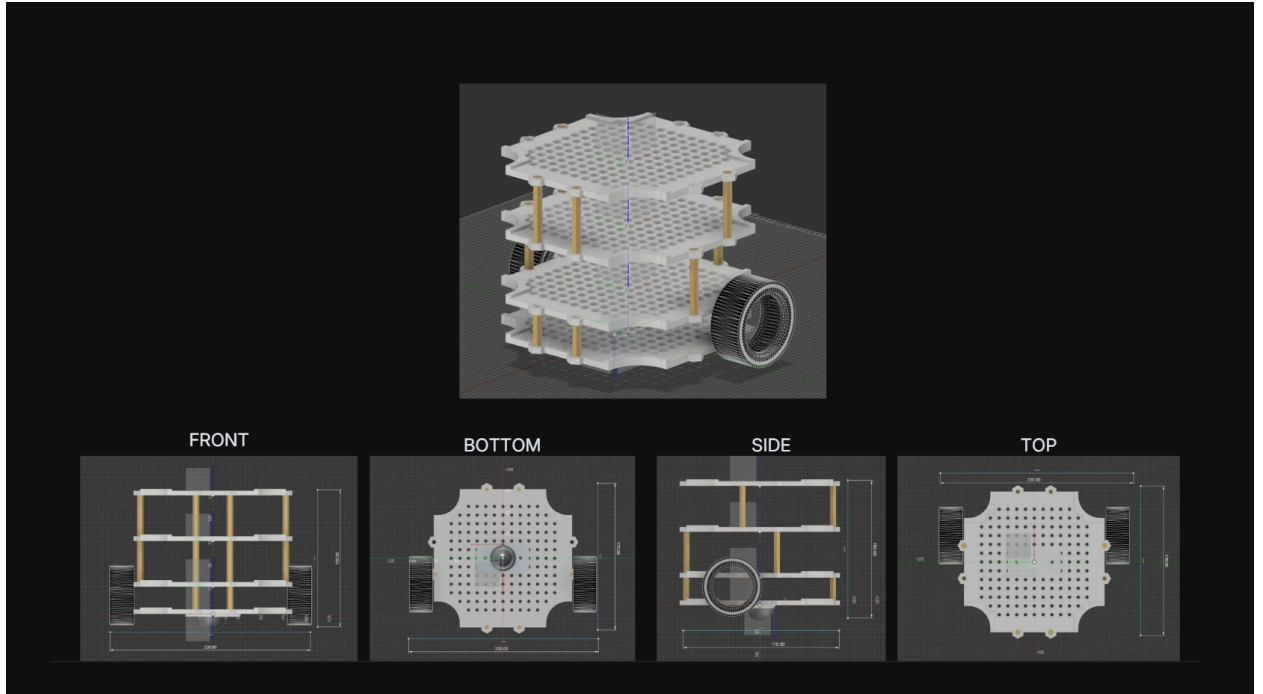
Sistem penggerak menggunakan differential drive, yaitu dua motor DC di sisi kiri dan kanan. Robot juga dapat dilengkapi roda caster untuk menjaga keseimbangan. Unit pemrosesan utama menggunakan Raspberry Pi atau Mini PC untuk menjalankan sistem navigasi, SLAM, dan pengolahan data sensor.

Sensor utama yang digunakan adalah LiDAR untuk pemetaan dan deteksi rintangan. Sensor tambahan seperti IMU dan encoder motor digunakan untuk membantu estimasi posisi dan arah

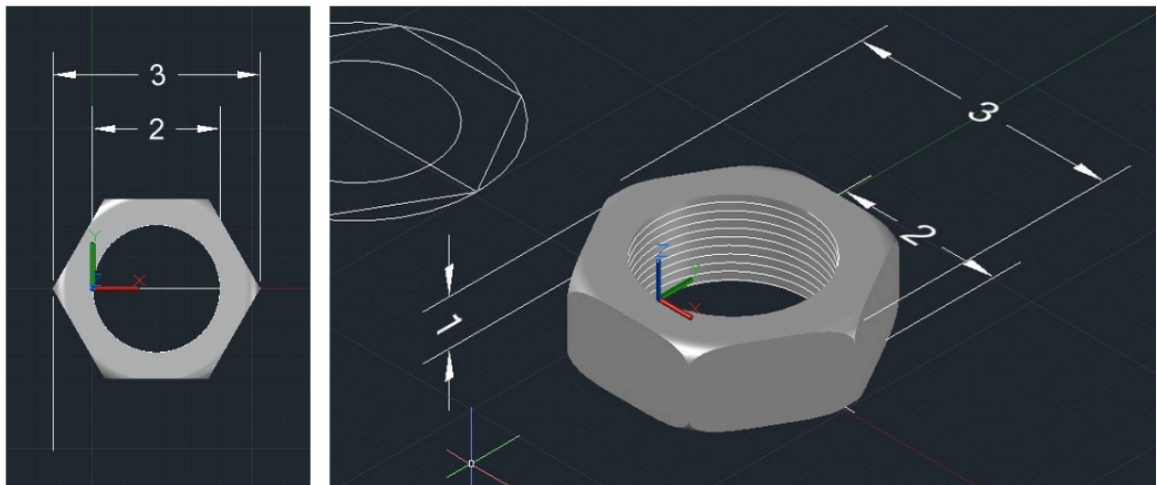
gerak robot. Untuk memberi arahan evakuasi, robot dilengkapi display evakuasi, speaker, dan indikator LED. Berikut gambaran robot untuk sementara:



Gambar 3.2 Sketsa awal robot



Gambar 3.3 Rover



Gambar 3.4 Autocad Mur

3.4.2. Rancangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak robot dirancang menggunakan ROS 2 karena mendukung sistem robotik yang modular. Setiap fungsi dapat dibuat sebagai node terpisah, seperti node sensor, node SLAM, node navigasi, dan node kontrol motor. Untuk pemetaan dan lokalisasi, robot menggunakan metode SLAM. Sistem ini memungkinkan robot membuat peta lingkungan sekaligus mengetahui posisi robot di dalam peta tersebut.

Untuk navigasi, robot dapat menggunakan Nav2. Nav2 berfungsi sebagai framework navigasi yang mengatur path planning, obstacle avoidance, dan perintah gerak robot. Pada bagian global planner, Nav2 dapat menggunakan algoritma seperti A* atau Dijkstra untuk menentukan jalur evakuasi.

3.4.3. Rancangan Komunikasi Data

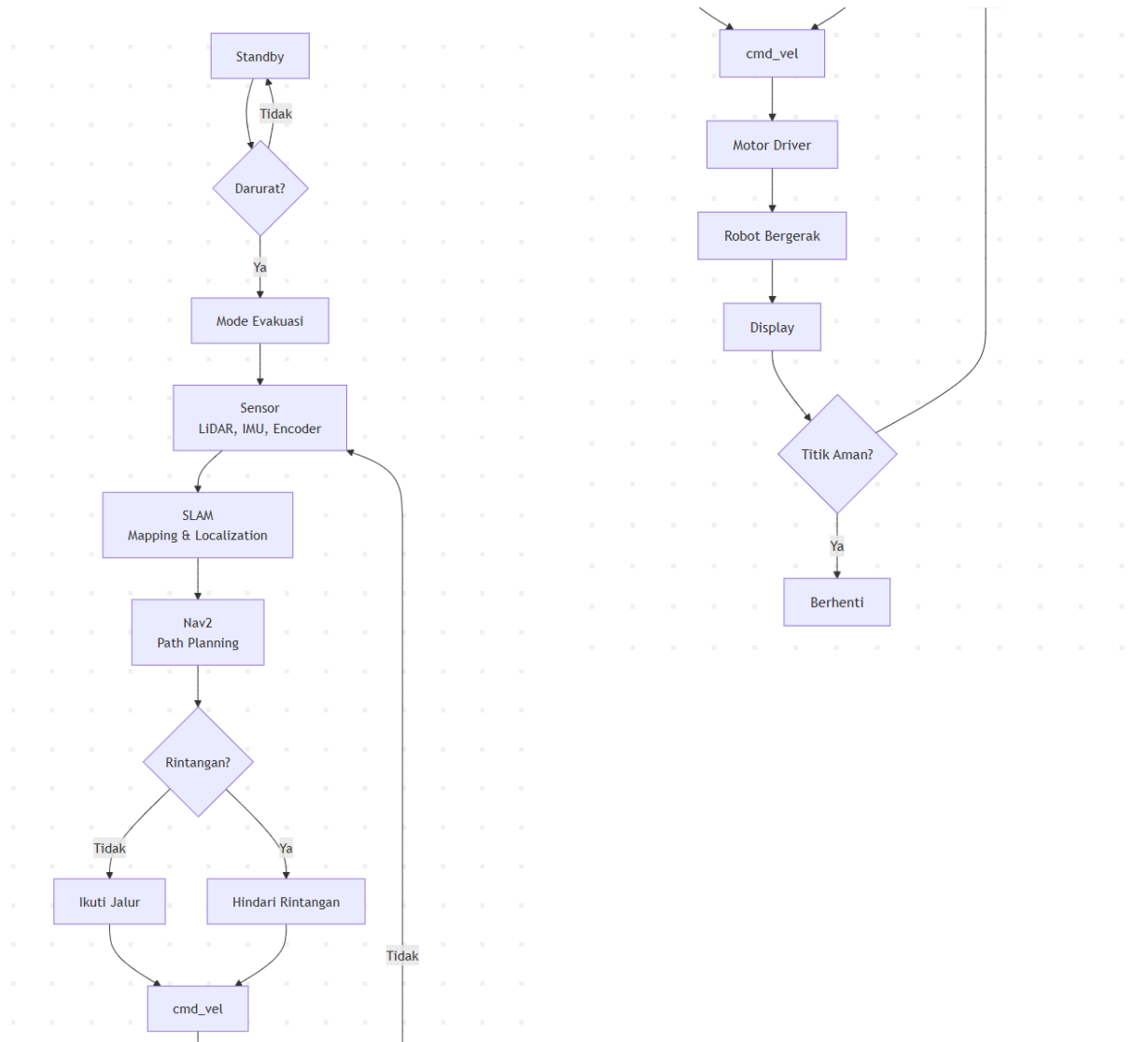
Komunikasi internal antar modul dilakukan melalui mekanisme ROS 2, seperti topic, service, dan action. Data dari LiDAR, IMU, dan encoder dikirim ke unit pemrosesan utama untuk diproses oleh SLAM dan Nav2.

Komunikasi eksternal dapat menggunakan Wi-Fi untuk mengirimkan status robot ke dashboard monitoring. Data yang dikirim dapat berupa posisi robot, status baterai, mode robot, dan kondisi jalur evakuasi. Protokol yang dapat digunakan adalah MQTT atau HTTP.

3.4.4. Rancangan Kontrol dan Algoritma

Kontrol robot menggunakan sistem differential drive. Jika kedua roda bergerak dengan kecepatan sama, robot akan bergerak lurus. Jika kecepatan roda kiri dan kanan berbeda, robot akan berbelok. Jika kedua roda berputar berlawanan arah, robot dapat berputar di tempat.

Alur algoritma sistem secara umum adalah sebagai berikut:



Gambar 3.8 Block diagram algoritma robot

3.5. Kompleksitas Masalah

- Terdapat dua jurusan dalam kelompok kami. Terdapat Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Tentunya terdapat speciality masing-masing yang berkontribusi dalam pengerjaan robot ini. Pada Teknik Elektro dapat digunakan materi dari Rangkaian Listrik di mana kita dapat merangkai robot tersebut dalam software Proteus atau LTspice. Lalu dapat disimulasikan kembali agar tidak ada circuit yang rusak. Kita dapat menggunakan materi dari Komputasi Numerik untuk mendapatkan data

PETA pada SLAM. Pada Teknik Komputer terdapat banyak materi juga yang dapat digunakan seperti Algoritma dan Pemograman.

- Pada desain proyek ini, Kami memang menggunakan software-software di luar rodi seperti SLAM untuk pemetaan, AutoCad untuk desain 3d print pada robot sampai dengan Linux untuk menjalankan software SLAM tersebut. Kami juga akan menyolder apabila diperlukan terhadap mainboard walaupun kemungkinan kabel jumper sudah cukup.
- Pertimbangan standar pada proyek ini mencakup keselamatan kelistrikan komunikasi nirkabel desain embedded system dan mekanik robot agar sistem aman andal dan mampu bekerja pada kondisi pascabencana. Selain itu sistem juga mempertimbangkan aspek Human Robot Interaction melalui indikator visual dan audio yang mudah dipahami serta pengujian simulasi untuk memvalidasi performa navigasi SLAM dan komunikasi data secara real time.
- Dalam merumuskan solusi autonomous rover sebagai pemandu evakuasi darurat, proyek ini mempertimbangkan berbagai *realistic constraints* yang memengaruhi desain dan performa sistem. Constraint tersebut meliputi keterbatasan daya baterai, kapasitas komputasi embedded system, kondisi lingkungan pascabencana seperti debu dan minim cahaya, serta keterbatasan komunikasi nirkabel pada gedung bertingkat. Selain itu, aspek ruang gerak indoor, keselamatan pengguna, biaya pengembangan prototipe, dan waktu pengerjaan proyek juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan sensor, algoritma navigasi, serta desain mekanik robot. Dengan mempertimbangkan berbagai constraint tersebut, solusi yang dirancang diharapkan tetap realistis, efisien, dan mampu beroperasi secara stabil pada kondisi darurat.

3.6. Studi Kelayakan

- Potensi calon pengguna kemungkinan besar akan digunakan pada pengusaha-pengusaha gedung atau tempat yang memiliki rawan kebakaran yang tinggi. Dari segi harga produk ini tidak begitu mahal apalagi apabila dibandingkan dengan nyawa seseorang.

- Produk rover ini dapat menyelesaikan kebutuhan penting yang dilihat di depan mata yakni nyawa seseorang di mana rover tersebut dapat navigasi pada tempat-tempat yang berbahaya. Bagi pengguna tentunya tidak begitu pengaruh karena robot ini bersifat otonom ataupun minim dalam pengendaliannya.
- Produk autonomous rover sebagai pemandu evakuasi darurat memiliki potensi pengguna yang tinggi karena mampu memberikan navigasi evakuasi secara real-time saat kondisi bencana. Dibandingkan dengan sistem evakuasi konvensional solusi ini memiliki keunggulan pada kemampuan navigasi otonom pembaruan jalur secara dinamis dan kendali jarak jauh. Penggunaan komponen modular juga membuat biaya pengembangan lebih rendah sehingga berpotensi digunakan pada gedung pendidikan rumah sakit dan pusat perbelanjaan.
- Proyek ini memiliki potensi untuk dikembangkan dari prototipe menjadi produk massal karena komponen utama seperti LiDAR, mikrokontroler, motor dan baterai mudah diperoleh di pasaran. Desain modular memudahkan proses produksi perawatan dan pengembangan fitur. Selain itu proses perakitan dapat dilakukan menggunakan fasilitas laboratorium maupun manufaktur sederhana sebelum dikembangkan ke produksi industri yang lebih besar

BAB IV

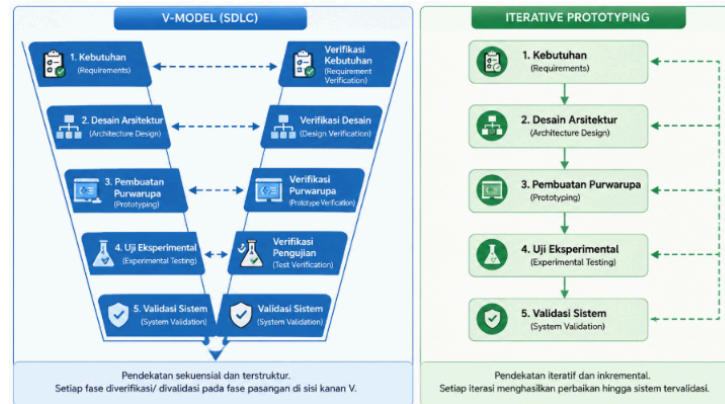
METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK

4.1 Metodologi Pengembangan

Pengembangan sistem robot pemandu evakuasi otonom ini mengintegrasikan pendekatan fundamental *Engineering Design Process* dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) menggunakan kerangka kerja *V-Model* (*Verification and Validation Model*), yang kemudian dipadukan dengan metodologi berbasis eksperimen dan *prototyping*. Pemilihan pendekatan multidisiplin ini didasarkan pada kompleksitas proyek tingkat universitas yang menuntut penyelesaian masalah *cyber-physical system*, di mana perangkat keras mekanis, kelistrikan, dan perangkat lunak komputasi navigasi harus dirancang dan beroperasi secara sinkron dalam skenario darurat.

Pendekatan *prototyping* secara iteratif memungkinkan tim untuk melakukan eksperimen parameter secara langsung, sementara kerangka kerangka SDLC V-Model memastikan setiap tahapan desain divalidasi secara ketat. Secara sistematis, tahapan pendekatan metodologi ini dijabarkan ke dalam lima fase utama berikut:

- Proses rekayasa dimulai dengan mengidentifikasi parameter standar darurat (seperti tingkat kebisingan alarm) dan batasan fisika dari komponen dasar.
- Mendefinisikan topologi jaringan data (*Robot Operating System*), pembagian beban kerja antar-mikrokontroler, serta merancang pemodelan sasis secara 3D.
- Melakukan perakitan sirkuit kelistrikan dan pemrograman modul secara parsial (seperti menguji algoritma SLAM secara mandiri sebelum digabung dengan motor roda).
- Menggabungkan seluruh modul perangkat lunak navigasi ke dalam wujud fisik *prototype* robot.
- Tahap akhir dari siklus pengembangan berupa eksperimen simulasi bencana untuk memvalidasi apakah robot benar-benar mampu mencari rute alternatif saat lorong tertutup puing.



Gambar 4.1 Diagram Alir Siklus V-Model

4.2 Perhitungan Ilmiah

Perumusan solusi pada desain proyek ini tidak sekadar bertumpu pada perakitan komponen komersial siap pakai, melainkan didasari oleh kedalaman kalkulasi, pemodelan matematis, dan perhitungan ilmiah yang komprehensif. Hal inilah yang secara krusial membedakan tingkatan perumusan solusi pada level rekayasa universitas dibandingkan tingkat dasar atau menengah. Perhitungan ilmiah ini bertindak sebagai landasan mutlak dalam memvalidasi desain sistem secara logis serta menentukan spesifikasi teknis komponen kelistrikan dan mekanis secara terukur guna mencegah kegagalan sistem (system failure) dalam kondisi pasca-bencana.

Kedalaman perhitungan ilmiah yang diterapkan berfokus pada pemodelan kinematika untuk menentukan spesifikasi aktuator, kalkulasi komputasi pencarian ruang, hingga perhitungan fisika daya. Berikut adalah penjabaran pemodelan dan perhitungan yang digunakan sebagai justifikasi desain:

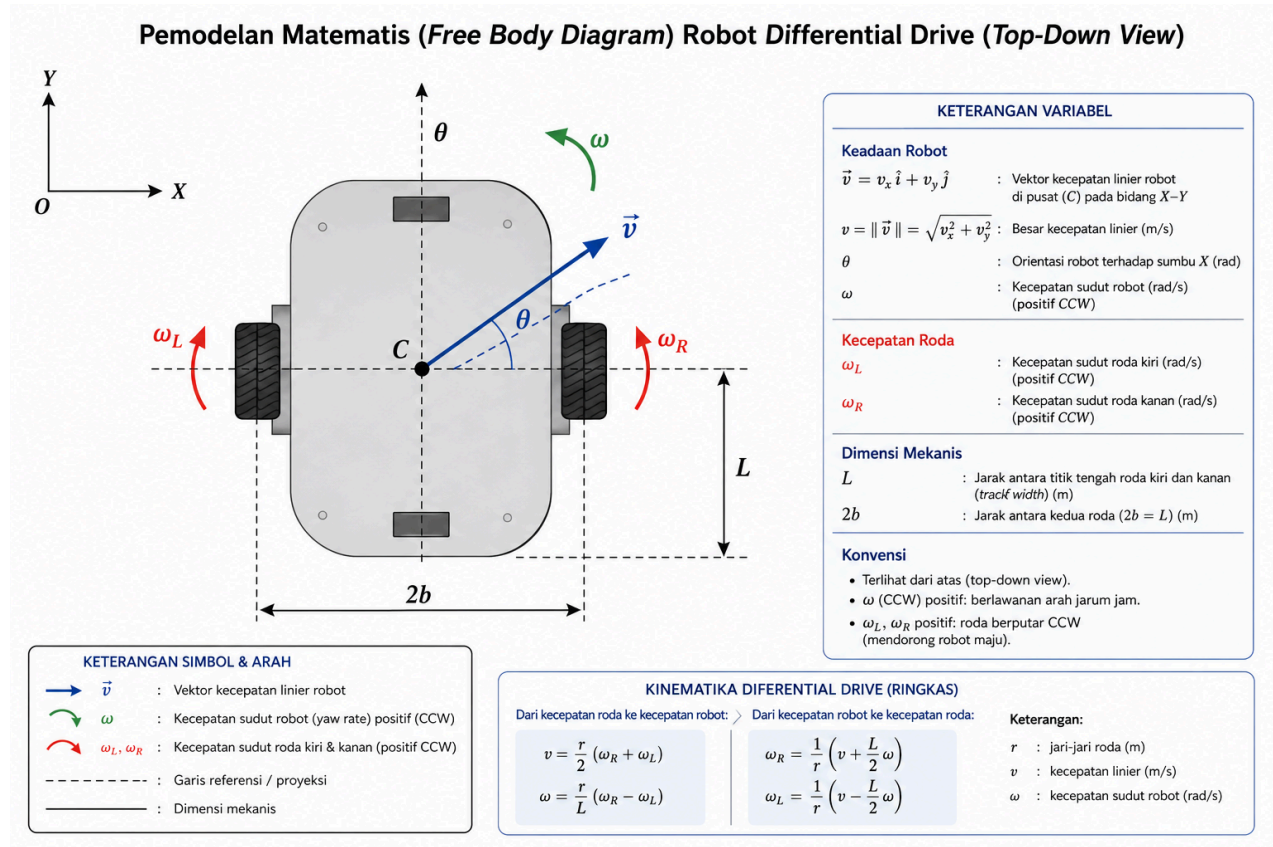
- Desain sasis robot mengandalkan dua roda traksi independen. Kecepatan linier robot (v) dimodelkan melalui persamaan matematis $v = \frac{R}{2}(\omega_r + \omega_t)$, di mana R adalah jari-jari roda mekanis, serta ω_r dan ω_t merupakan kecepatan sudut rotasi dari roda kanan dan kiri. Melalui perhitungan ini, untuk memenuhi standar keselamatan navigasi manusia dengan kecepatan 1.5 m/s menggunakan roda berdiameter 15 cm ($R = 0.075$ m), maka didapatkan spesifikasi desain bahwa motor penggerak (aktuator) harus memiliki kecepatan putar kontinu (loaded RPM) tidak kurang dari 190 RPM.
- Dalam menentukan arsitektur komputasi, algoritma pencarian rute evakuasi memerlukan model perhitungan matematis Euclidean Distance yang presisi. Jarak estimasi dari posisi

robot ke titik kumpul gedung dihitung menggunakan fungsi heuristik $h(n) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Pendekatan rumus trigonometri spasial ini memungkinkan mikrokontroler untuk menemukan rute alternatif yang melewati rintangan baru dalam hitungan waktu kurang dari 50 milidetik, mencegah lag sistem saat menuntun kerumunan.

- Untuk memastikan robot mampu beroperasi konstan selama minimal 2 jam di tengah kondisi pemadaman listrik gedung, dilakukan kalkulasi beban Hukum Ohm dan Daya. Diasumsikan sistem komputer navigasi, LiDAR, dan kamera mengonsumsi arus sebesar 4 Ampere, sementara beban dinamo motor maksimal 3 Ampere, menghasilkan total tarikan beban sebesar 7 Ampere secara konstan. Menggunakan persamaan dasar fisika daya, yaitu Kapasitas $(C) = I \times t$ total kebutuhan energi murni adalah $7A \times 2jam = 14Ah$. Dengan menambahkan cadangan faktor keamanan instalasi (safety factor) sebesar 20-30%, perhitungan ilmiah ini menetapkan spesifikasi desain battery pack yang harus dirangkai memiliki kapasitas minimum sebesar 20 Ah.

Tabel 4.1 Kalkulasi Pembebanan Kelistrikan

No	Subsistem Komponen	Tegangan Operasional (Volt)	Tarikan Arus Maksimum (AmperE)	Kebutuhan Daya (Watt)
1	Sistem Penggerak (2x Motor Traksi DC + Motor Driver)	12V	3A	36W
2	Sistem Komputasi Navigasi (Single Board Computer)	5V	3A	15W
3	Persepsi Lingkungan (LiDAR & Depth Camera)	5V	2A	10W
4	Modul Antarmuka Darurat (Sensor Getaran, Buzzer, LED)	5V	1A	5W
Total Estimasi Beban Keseluruhan		27V	9A	66W



Gambar 4.2 Pemodelan Matematis Struktur Robot

4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap agar proses pengembangan robot dapat berjalan lebih terstruktur. Proyek ini dimulai dari identifikasi masalah evakuasi di dalam gedung lalu dilanjutkan dengan perancangan sistem robot pemandu evakuasi berbasis SLAM.

4.3.1 Studi Literatur dan Referensi Sistem

Tahap ini dilakukan dengan mempelajari konsep dasar robot mobile, SLAM, ROS 2, Nav2, differential drive, dan sistem navigasi indoor. Selain itu, dilakukan juga pencarian referensi bentuk robot seperti TurtleBot dan robot pemandu sederhana agar desain yang dibuat tetap realistis untuk prototype.

4.3.2. Perencanaan Konsep Sistem

Pada tahap ini dilakukan penyusunan konsep utama sistem, mulai dari fungsi robot, alur kerja, arsitektur sistem, hingga kebutuhan komponen. Robot dirancang sebagai pemandu evakuasi yang dapat aktif ketika terjadi kondisi darurat, membaca lingkungan, menentukan jalur aman, dan memberikan arahan kepada pengguna.

4.3.3. Simulasi di Dalam Gazebo

Sebelum membuat prototype fisik, sistem robot diuji terlebih dahulu menggunakan simulasi di Gazebo. Simulasi digunakan untuk melihat perilaku robot dalam lingkungan indoor, menguji pergerakan differential drive, membaca sensor virtual, serta mencoba proses navigasi dan path planning sebelum diterapkan pada robot sebenarnya.

4.3.4 Perencanaan Perangkat Keras

Tahap ini mencakup pemilihan bentuk robot, ukuran, struktur mekanik, dan komponen elektronik. Robot dirancang berbentuk lingkaran dengan ukuran sekitar 18–20 cm agar mudah dibuat menggunakan 3D print. Komponen utama yang direncanakan meliputi Mini PC atau Raspberry Pi, LiDAR, IMU, encoder motor, motor DC, motor driver, baterai, display, speaker, dan LED indicator.

4.3.5. Perancangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak dirancang menggunakan ROS 2 dengan beberapa modul utama seperti pembacaan sensor, SLAM, Nav2, path planning, obstacle avoidance, kontrol motor, dan komunikasi data. Sistem juga dirancang memiliki mode standby dan mode evakuasi agar robot hanya aktif penuh ketika kondisi darurat terdeteksi.

4.3.6. Implementasi Prototype

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan perakitan prototype robot berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Struktur robot dibuat menggunakan 3D print, spacer besi, dan PCB (mungkin). Setelah itu, komponen elektronik seperti sensor, motor, driver motor, unit pemrosesan, display, dan sistem daya dipasang pada rangka robot.

4.3.7. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap komponen dan sistem utama dapat bekerja dengan baik. Pengujian meliputi pembacaan sensor, gerak motor, komunikasi antar modul, pemetaan SLAM, navigasi menggunakan Nav2, deteksi rintangan, dan output arahan evakuasi melalui display atau speaker.

4.3.8. Tuning Error dan Trial Error

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang muncul selama pengujian. Proses tuning dapat mencakup penyesuaian parameter motor, kalibrasi sensor, pengaturan costmap,

tuning Nav2, perbaikan kestabilan gerak, serta penyesuaian desain mekanik apabila terdapat kendala pada prototype.

4.3.9. Evaluasi

Tahap akhir dilakukan dengan mengevaluasi hasil kerja robot secara keseluruhan. Evaluasi mencakup kemampuan robot dalam membaca lingkungan, membuat peta, menentukan jalur evakuasi, menghindari rintangan, bergerak stabil, dan memberikan arahan kepada pengguna. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem pada tahap berikutnya.

4.4 Pembagian Tugas Tim

Pembagian tugas tim dilakukan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengembangan proyek **Autonomous Rover for Guidance Evacuation Routing via SLAM**. Pembagian tugas disesuaikan dengan kebutuhan utama proyek yaitu perancangan sistem, desain mekanik, perangkat keras, perangkat lunak navigasi, serta web monitoring.

Anggota Tim	Tugas Utama	Deskripsi Tugas
Bryan	Perancangan Arena Uji dan Validasi Sistem	Mendesain arena pengujian indoor untuk rover seperti jalur lorong, titik awal, titik evakuasi, dan rintangan buatan. Selain itu, anggota ini bertugas menyusun dan mencatat error yang muncul, serta mengevaluasi performa sistem untuk kebutuhan tuning dan perbaikan.
Bastian	Perancangan Mekanik Robot	Mendesain bentuk robot, struktur 3D print, susunan layer, posisi spacer besi, dudukan sensor, dan tata letak komponen pada body robot.
Rafsyia	Perangkat Keras dan Elektronik	Menentukan komponen elektronik, merancang wiring, sistem daya, motor driver, baterai, sensor, display, dan LED indicator.

Haidar	Perangkat Lunak, ROS 2, Simulasi, dan Navigasi	Mengembangkan sistem software robot berbasis ROS 2, node pembacaan sensor, SLAM, Nav2, path planning, obstacle avoidance, costmap, serta kontrol gerak robot.
Grace	Web Monitoring Rover	Membuat web monitor untuk memantau kondisi rover seperti status robot, mode operasi, posisi robot, status baterai, data sensor, dan kondisi navigasi secara real-time.

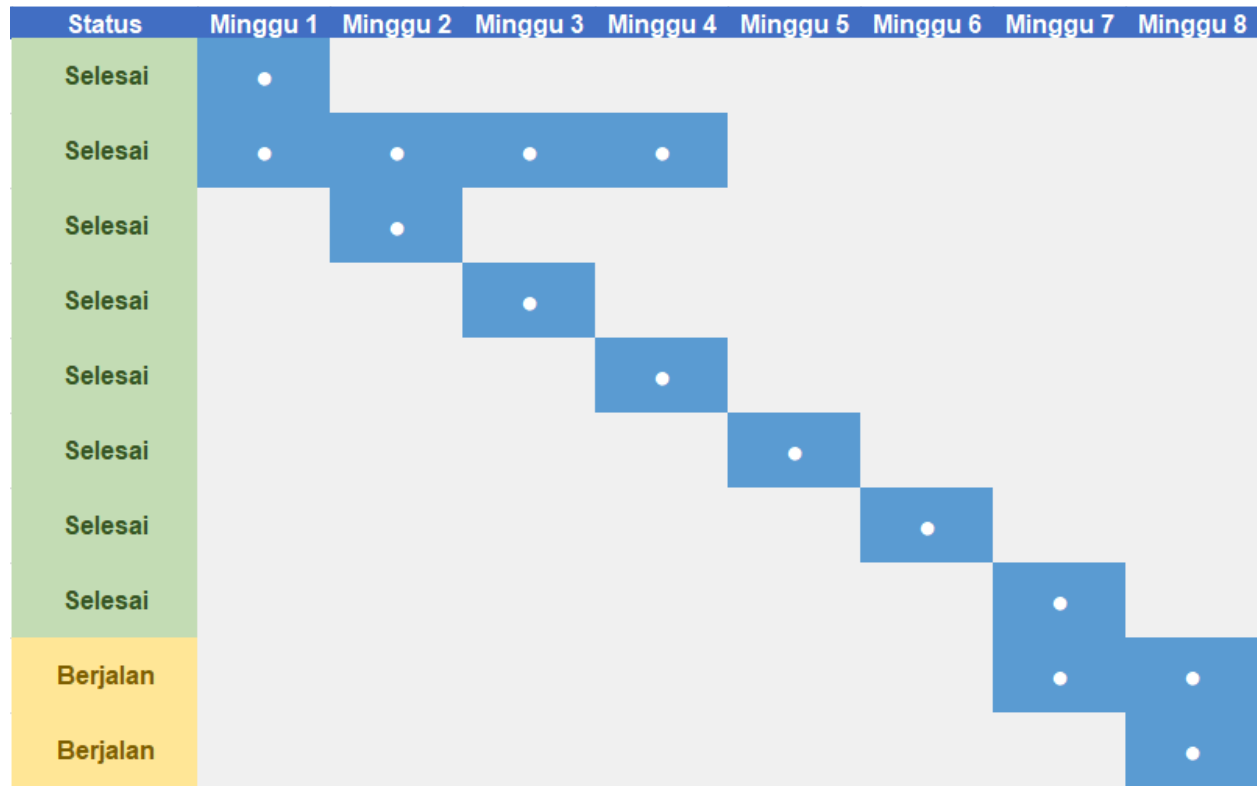
BAB V

JADWAL DAN RENCANA KERJA

5.1 Jadwal Pelaksanaan

No	Aktivitas	Deskripsi	Mulai	Selesai
1	Pembentukan Anggota Kelompok	Menentukan anggota kelompok dan pembagian awal peran	1	1
2	Riset Komponen dan Referensi Sistem	Mencari referensi rover, SLAM, sensor, motor, mini PC, mikrokontroler, dan kebutuhan komponen	1	4
3	Presentasi Usulan Proyek	Mempresentasikan ide awal proyek dan menerima masukan	2	2
4	Finalisasi Proposal dan Penyusunan Paper	Memperjelas konsep, ruang lingkup, tujuan, dan struktur paper	3	3
5	Penyusunan BAB 1	Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah	4	4
6	Penyusunan BAB 2 dan BAB 3	Menyusun tinjauan pustaka, dasar teori, metode, dan rancangan sistem	5	5
7	Penyusunan BAB 4	Menyusun desain teknis, arsitektur sistem, diagram, dan rencana implementasi	6	6
8	Penyusunan BAB 5 dan BAB 6	Menyusun evaluasi, rencana pengujian, kesimpulan, dan saran	7	7
9	Revisi dan Penyempurnaan Laporan	Merevisi isi laporan, memperbaiki format, mengecek kelengkapan, dan menyesuaikan masukan	7	8
10	Pemesanan Komponen	Melakukan pemesanan komponen yang sudah dipilih berdasarkan hasil riset	8	8

Gambar 5.1.1 Gantt Chart minggu pertama



Gambar 5.1.2 Gantt Chart part 2

Dengan durasi 8 minggu pertama, Dengan catatan dilakukan revisi hingga minggu ke-delapan.dan pemesanan komponen pada minggu ke delapan. Untuk kedepannya tergantung kebijakan dosen pembimbing.



Gambar 5.1.3 Gantt Chart 16 minggu

Ringkasan Timeline Pembuatan Rover 16 Minggu						
Total aktivitas		22		Fase	Minggu	Fokus
Aktivitas berjalan		3		Fase 1	M1-M4	Riset komponen, studi SLAM, arsitektur sistem, dan desain awal
Belum mulai		16		Fase 2	M5-M8	Pembuatan arena, pengadaan komponen, awal perakitan, dan UTS
Selesai		1		Fase 3	M9-M12	Perakitan mekanik, daya, motor, ROS, dan teleoperasi
Milestone		1		Fase 4	M13-M16	SLAM, navigasi, testing di arena, tuning, dan presentasi final
Minggu penting	M8 = UTS, M16 = Final/Presentasi					

Gambar 5.1.4 Ringkasan Gantt Chart

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan proyek ini ditetapkan berdasarkan parameter kuantitatif dan kualitatif yang terukur, selaras dengan tujuan khusus dan batasan masalah yang telah dirumuskan. Penilaian keberhasilan dibagi menjadi tiga kategori utama: kinerja teknis sistem, validasi fungsional, dan integrasi antarmuka. Seluruh indikator akan divalidasi melalui pengujian bertahap mulai dari simulasi perangkat lunak, integrasi subsistem, hingga uji lapangan terkontrol.

Tabel 5.2.1 Indikator Keberhasilan

Aspek Penilaian	Indikator Keberhasilan	Target Kuantitatif	Metode Pengujian
Akurasi Lokalisasi SLAM	Error posisi rata-rata (RMSE) selama navigasi	$\leq \pm 5$ cm	Pengujian di koridor terkontrol dengan ground truth marker & perbandingan trajectory
Kecepatan Replanning Jalur	Waktu komputasi ulang rute saat deteksi rintangan baru	≤ 2 detik	Simulasi Gazebo & pengujian fisik dengan penempatan rintangan dinamis
Efektivitas Path Planning	Keberhasilan mencapai titik kumpul tanpa tabrakan atau deadlock	$\geq 90\%$ dari total percobaan	Pengujian berulang di arena uji indoor dengan variasi layout
Respon Antarmuka Multimodal	Waktu pemahaman arah oleh pengguna simulasi	≤ 5 detik	Observasi waktu respons & kuesioner tingkat kejelasan arahan dalam simulasi evakuasi
Latensi Komunikasi HITL	Delay transmisi data telemetry ke dashboard operator	≤ 5 detik	Pengujian jaringan WiFi/LoRa dengan monitoring packet loss & timestamp
Cakupan Area Pemetaan	Luas area indoor yang berhasil dipetakan & dinavigasi	≤ 500 m ²	Pengujian navigasi menyeluruh di ruang seluas target dengan evaluasi loop closure
Fallback Manual (HITL)	Keberhasilan pengambilalihan kendali oleh operator saat mode otonom kritis	100% responsif	Simulasi kondisi kritis & uji handover kontrol via dashboard

Keberhasilan proyek dinyatakan tercapai apabila **minimal 85% indikator** teknis dan fungsional terpenuhi sesuai target yang ditetapkan, serta prototipe rover dapat menyelesaikan skenario evakuasi simulasi tanpa kegagalan sistem fatal.

5.3 Rencana Anggaran Biaya

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem dan batasan pendanaan dari Departemen Teknik Elektro (maksimal Rp2.000.000,00), berikut adalah rincian anggaran yang disusun dengan skenario Realistik. Anggaran ini memisahkan antara komponen aset yang sudah tersedia (eksisting) dengan komponen yang perlu dibeli baru, serta mengelompokkan bahan habis pakai.

A. Komponen Aset/Bahan Tahun Sebelumnya (Tidak Dibeli)

Komponen berikut merupakan aset yang telah tersedia di kelompok atau fasilitas laboratorium, sehingga tidak membebani anggaran proyek.

Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
Mini PC/ Compute Unit	Raspberry Pi 4 Model B (4GB)	1	Aset kelompok

B. Rencana Pengeluaran Baru (Pembelian)

Seluruh komponen di bawah ini akan dibeli baru untuk memenuhi spesifikasi prototipe.

Kategori	Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sensor Utama	LiDAR Sensor	Slamtec LD06/ LD09 (2D)	1	750.000	750.000
Sistem Gerak	Motor DC + Encoder	400/100 CPR (4 buah)	4	85.000	340.000
Sumber Daya	Baterai & Power	Li-Po 3S 11.1V + BMS	1 set	200.000	200.000
Kontrol	Microcontroller	ESP32 Dev Kit (Wroom-32)	1	75.000	75.000
Sensor Inersia	IMU	MPU-6050 (6-axis)	1	45.000	45.000
Penggerak	Motor Driver	TB6612FNG/ L298N	1	35.000	35.000
Struktur & Mekanik	Chassis & Mounting	Filament PLA 1kg (3D Print) + Spacer/M3	1 set	150.000	150.000
Antarmuka (HRI)	Indikator Visual & Audio	OLED 0.96" + LED Module +	1 set	100.000	100.000

		Buzzer			
Bahan Habis Pakai	Miscellaneous	Kabel Jumper, Solder, Timah, PCB Prototype, Baut/Mur	1 lot	150.000	150.000
TOTAL					1.845.000

BAB VI

RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Luaran yang Diharapkan

Bagian ini merinci hasil konkret yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Desain Proyek 1. Luaran tersebut meliputi:

- Prototipe Fisik Robot (Physical Rover): Tersedianya satu unit robot beroda otonom tingkat laboratorium yang telah terintegrasi dengan komponen utama seperti Raspberry Pi 4 Model B, sensor LiDAR (Slamtec RPLIDAR LD06), unit pengukur inersia (IMU), dan sensor getaran.
- Sistem Perangkat Lunak Terintegrasi: Terciptanya sistem navigasi dan pemetaan real-time yang dibangun di atas kerangka kerja ROS 2 Humble menggunakan pustaka SLAM Toolbox atau Google Cartographer
- Algoritma Penentuan Jalur Dinamis: Implementasi kode program untuk perencanaan jalur menggunakan metode Graph-Based Path Planning (seperti A* atau Dijkstra) yang mampu melakukan perhitungan ulang rute (dynamic rerouting) saat mendeteksi rintangan baru
- Antarmuka Interaksi Multimodal: Berfungsinya sistem pemanduan manusia melalui indikator visual (LED/LCD) dan instruksi audio (buzzer/speaker) untuk mengarahkan evakuasi
- Dokumen Laporan Akhir: Dokumentasi teknis komprehensif yang mencakup hasil pengujian sistem dalam skenario simulasi bencana terkontrol serta analisis akurasi posisi dengan target $RMSE < \pm 5 \text{ cm}$

6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2

Pada fase Desain Proyek 2, fokus utama akan bergeser dari pengembangan fungsionalitas dasar di laboratorium menuju pematangan prototipe menjadi sistem evakuasi yang siap operasional (*production-ready*). Langkah-langkah realisasi produk ini meliputi:

- a. Peningkatan Skala dan Ketahanan Fisik: Prototipe yang saat ini merupakan pengembangan skala model akan ditingkatkan menggunakan material yang lebih tahan lama (seperti aluminium) guna memenuhi standar keamanan gedung modern. Desain fisik akan disesuaikan untuk mampu beroperasi di lingkungan pasca bencana yang mungkin penuh debu, puing ringan, dan pencahayaan minim.
- b. Keandalan Komunikasi di Area Bencana: Merealisasikan sistem komunikasi yang lebih tangguh dengan mengintegrasikan modul LoRa sebagai cadangan jika jaringan WiFi gedung gagal berfungsi akibat bencana. Hal ini krusial untuk memastikan mekanisme *Human in the Loop* (HITL) tetap berjalan sehingga operator tetap memiliki kendali jarak jauh pada area yang sulit dijangkau.
- c. Integrasi Protokol Keamanan Gedung: Melakukan integrasi sistem aktivasi rover secara langsung dengan infrastruktur alarm gedung dan detektor asap melalui protokol komunikasi terstandarisasi. Tujuannya adalah membuat produk yang dapat dipasang secara plug-and-play pada sistem manajemen keselamatan bangunan yang sudah ada.
- d. Implementasi Protokol Keselamatan Industri: Mengadopsi fitur keamanan tingkat lanjut seperti manual kill-switches fisik dan sistem automated rollback untuk menangani kegagalan sistem otonom secara aman di tengah kerumunan manusia.
- e. Validasi Performa di Lingkungan Nyata: Melakukan pengujian operasional pada area gedung luas batas 500 m² untuk memastikan stabilitas algoritma SLAM dan perencanaan jalur dinamis saat menghadapi rintangan nyata dan perubahan struktur bangunan yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Boukas, I. Kostavelis, A. Gasteratos, and G. Ch. Sirakoulis, "Robot Guided Crowd Evacuation," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 12, no. 2, pp. 739–751, Apr. 2015, doi: <https://doi.org/10.1109/tase.2014.2323175>.
- [2] X. Chen, Y. Chen, J. Xu, and Y. Zheng, "SLAM-based Navigation Technology for Rescue Robots in Post-disaster Scenarios," *Highlights in Science Engineering and Technology*, vol. 52, pp. 33–39, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.54097/hset.v52i.8722>.
- [3] K. Sriniketh et al., "Robot-aided human evacuation optimal path planning for fire drill in buildings," *Journal of Building Engineering*, vol. 72, p. 106512, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2023.106512>.
- [4] Sildir, M., Z., Erhan, E., Performance analysis of different SLAM packages in autonomous robots using structural similarity index measure, *International Journal of Automotive Engineering and Technologies*. 2025, 14 (3), 181 – 189. <http://dx.doi.org/10.18245/ijaet.1634390>
- [5] S. SAPMAZ and M. PEKEDİS, "HECTOR SLAM BASED NAVIGATION WITH INTEGRATED OBJECT DETECTION," *Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering*, vol. 30, no. 2, pp. 487–500, 2025, doi: 10.17482/uumfd.1592983.
- [6] R. T. H. Collis, "Lidar," *Applied Optics*, vol. 9, no. 8, pp. 1782–1788, Aug. 1970, doi: <https://doi.org/10.1364/AO.9.001782>.
- [7] X. Xu, L. Zhang, J. Yang, C. Cao, W. Wang, Y. Ran, Z. Tan, and M. Luo, "A Review of Multi-Sensor Fusion SLAM Systems Based on 3D LiDAR," *Remote Sensing*, vol. 14, no. 12, p. 2835, Jun. 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/rs14122835>.
- [8] M. Ono, B. Rothrock, K. Otsu, S. Higa, Y. Iwashita, A. Didier, T. Islam, C. Laporte, V. Sun, K. Stack, J. Sawoniewicz, and others, "MAARS: Machine Learning-Based Analytics for Automated Rover Systems," in *2020 IEEE Aerospace Conference*, Big Sky, MT, USA, Mar. 2020, pp. 1–17, IEEE, doi: <https://doi.org/10.1109/AERO47225.2020.9172733>.